



OFFRE DE SERVICES

Systemes d'Information

Draft V0.3

15 février 2026

Offre de services

Table des matières

Introduction

Une définition interne d'offre de service est un document de référence **destiné à l'équipe**, et non au client. Son but est **d'aligner l'ensemble des parties prenantes** sur ce qui est vendu, comment cela est réalisé et à qui cela s'adresse. Elle doit être **claire, détaillée et exhaustive** pour garantir une compréhension commune et la cohérence de la prestation.



Définir une offre lisible, structurée, partagée, valorisante et différenciante



Donner aux équipes des outils commerciaux et techniques pour se positionner



Aligner l'offre IGN FI avec les priorités du Groupe et du marché.



■ Contexte et enjeux

Notre société traverse une période charnière marquée par des transformations profondes de notre environnement d'affaires. La diminution progressive des financements des bailleurs de fonds traditionnels, conjuguée à une érosion de la compétitivité de nos offres actuelles, nous impose une refonte stratégique ambitieuse et volontaire, qui ne peut être que le fruit d'un travail collectif, porté par la direction générale.

Face à ces défis, de nouvelles opportunités émergent :

- les financements privés et les marchés B2B (business-to-business) représentent des gisements de croissance considérables, encore insuffisamment exploités par notre organisation.
- La création de filiales locales qui pourrait répondre à plusieurs enjeux : **se conformer aux exigences administratives et fiscales**, rechercher des relais de croissance en adressant les marchés locaux et régionaux, **et préserver** certains segments de nos marchés africains désormais configurés pour des acteurs locaux aux coûts maîtrisés et ancrés nationalement. Cependant, cette approche doit aussi s'aligner avec celle de Geofit, qui conçoit l'internationalisation comme une duplication de ses activités à l'étranger, répliques locales de ses activités, capables d'offrir les mêmes services avec une agilité et une proximité accrue. Rendre ces deux visions compatibles est souhaitable, mais le temps est un facteur limitant qui imposera son diktat.

Cette situation nécessite l'élaboration d'une stratégie technique et commerciale intégrée, destinée à assurer une croissance durable et à repositionner l'entreprise sur des segments porteurs pour les cinq prochaines années.

■ Objectifs et cadre du document

« Si tout ce vous avez est un marteau, tout ressemble à un clou » Abraham Maslow (The Psychology of Science, 1966).

Ce document stratégique vise à diversifier nos approches et modes opératoires de conquête de marchés en identifiant et explicitant les besoins des clients, en les reformulant pour mobiliser nos expertises, technologies et produits et celles de GEOFIT en complémentarité du modèle classique de réponse aux appels d'offres qui reste le mode de « vente » encore aujourd'hui majoritaire. Destiné à un usage interne, il constitue un référentiel commun pour l'ensemble de nos équipes et directions.

Ce document a donc pour ambition et vocation d'éviter que nous hiérarchisions notre monde selon notre unique grille de lecture technique.

Pour la **Direction Technique (DT)**, ce document fournira les axes d'alignement stratégique, identifiera les domaines d'amélioration prioritaires et explorera les opportunités d'innovation, tant dans l'ouverture de nouveaux domaines d'intervention que dans le développement de services techniques différenciants.

Pour la **Direction Commerciale (DC)**, il apportera des éléments de langage structurants, des orientations pour la stratégie de vente et des recommandations pour la conquête des nouveaux marchés identifiés. Il a pour vocation d'être le socle pour construire et opérationnaliser la stratégie commerciale et répondre aux enjeux déjà mentionnés. Il donne un cadre mais n'a pas vocation à se substituer à la connaissance des membres de la DC de ses marchés et des opportunités locales.

■ Démarche et évolutions prévues

L'élaboration de ce document s'inscrit dans une démarche collaborative impliquant l'ensemble des directions clés : Direction Technique, Direction Commerciale, Direction du Développement et Direction Générale. Des travaux complémentaires seront menés progressivement pour affiner les recommandations et assurer leur mise en œuvre opérationnelle, garantissant ainsi une transformation maîtrisée et cohérente de notre modèle d'affaires.

Définitions et intentions : guide de lecture

Ce chapitre a pour objectif d'éclairer le lecteur sur la perspective, le contexte et l'intention derrière chaque chapitre. Les éléments présentés ici sont subjectifs et ouverts à vos remarques, votre expertise des marchés et votre connaissance des géographies.

Situation générale

- Objectif : Poser le cadre actuel dans lequel s'inscrivent les domaines abordés. Chaque chapitre commence par une situation générale qui dresse un état des lieux contextuel, permettant au lecteur de comprendre les enjeux contemporains (2025-2026) et les dynamiques à l'œuvre.
- Ce contexte est subjectif et évolutif : il reflète une analyse à un instant donné, mais est conçu pour être enrichi par votre propre sagacité et votre connaissance des marchés et des géographies.
- Il sert de point de départ pour ancrer les réflexions et les propositions dans une réalité tangible.

Expertise et service : La chaîne de valeur

- Objectif : Définir et positionner les expertises et savoir-faire au sein d'une chaîne de valeur, afin de clarifier où se situent les forces traditionnelles et comment elles répondent aux besoins des clients.
- Contenu clé :
 - Cartographie des maillons de la chaîne de valeur pertinente pour chaque thématique.
 - Positionnement : Identification des expertises et savoir-faire propres à chaque maillon, et analyse de leur adéquation avec les besoins clients.

Offre de services

- Offre de services : Présentation des solutions proposées, illustrées par des projets récents (accessibles via hyperliens vers des fiches projet).
- Boussole stratégique : Outil pour se repérer rapidement dans les domaines abordés et comprendre comment les besoins clients (exprimés ou latents) s'articulent avec les maillons de la chaîne.
- Valeur ajoutée : Permet au lecteur de visualiser la cohérence entre les expertises disponibles et les attentes du marché, et d'identifier les opportunités de synergies ou de complémentarités.

Plaidoyer : Du besoin primaire à l'argumentaire multi-expertise

- **Objectif** : Transformer un besoin primaire (exprimé par un client non-expert, un décideur politique ou un donneur d'ordre « généraliste ») en une offre structurée et argumentée, en s'appuyant sur des données concrètes et des retours d'expérience.
- Contenu clé :
 - Compréhension des besoins : Exemples de besoins primaires (amélioration de la qualité de l'air, gestion de l'eau, projection agricole à 2050, etc.).
 - Argumentaire : Construction d'un discours étayé par :
 - L'analyse de projets récents (Banque mondiale, PDA, PID).
 - Des éléments chiffrés pour appuyer les propositions.
 - Multi-expertise : Capacité à mobiliser une offre intégrée, au-delà des silos disciplinaires, pour répondre de manière holistique aux enjeux des clients.
- Valeur ajoutée : Fournit une boîte à outils pour les échanges avec les clients, en combinant :
 - Une analyse des plaidoyers portés par les bailleurs et les clients.
 - Des exemples concrets tirés de projets existants.
 - Une flexibilité pour adapter l'argumentaire selon les interlocuteurs et les contextes.

Compétitivité : Atouts et leviers d'action

- **Objectif** : Pour chaque domaine, identifier les éléments clés qui vous différencient (expertise, méthodologies, retours d'expérience) et analyser votre positionnement face à la concurrence et aux attentes des donneurs d'ordre.
- Contenu :
 - Atouts : Ce qui rend nos expertises uniques et adaptées aux besoins clients
 - Analyse critique : Points forts à valoriser et axes d'amélioration pour rester compétitif.
 - Propositions : Actions concrètes pour renforcer votre avantage.

Ressources

- **Objectif** : Cartographier les ressources disponibles (internes, externes, partenariats) pour chaque domaine, identifier les gaps et évaluer votre capacité à répondre aux nouvelles demandes.
- Contenu :
 - Expertises internes (PM, opérationnels) et experts externes (connus ou à découvrir).
 - Écosystème (proche et éloigné) et mobilisation pour couvrir les enjeux actuels.

Moyens techniques

- **Objectif** : Lister vos forces techniques (maîtrisées et différenciantes) et les axes à renforcer pour optimiser votre positionnement sur la chaîne de valeur.
- Contenu :
 - Atouts : Savoir-faire clés et éléments distinctifs.
 - À renforcer : Objectifs et moyens nécessaires pour combler les écarts.

Concurrents

- **Objectif** : Identifier les concurrents majeurs, leurs forces et leur pouvoir de marché, et réaliser un benchmark pour mettre en lumière vos différenciations.
- Contenu :

- Analyse : Qui sont-ils ? Que font-ils mieux ?
- Différenciation : Vos avantages concurrentiels par domaine.

Tendances du marché et opportunités

- **Objectif** : Assurer une veille contextualisée sur les évolutions du marché et ajuster votre stratégie pour saisir les opportunités.
- Contenu :
 - Tendances : Où va le marché ? Comment vous y alignez-vous ?
 - Stratégie : Offres à développer, marchés porteurs, financements et partenariats clés.

Approche commerciale recommandée

- **Objectif** : Lier les besoins primaires des clients aux prestations, cibles et montages (techniques, budgétaires, affaires).
- Contenu :
 - Tableau synthétique : Besoins → Prestations → Cibles → Montages.

ROIs (Retours sur investissement)

- **Objectif** : Consolider les ROIs (économiques, sociaux, environnementaux, notoriété) par domaine pour évaluer la rentabilité et l'impact des projets.
- Contenu :
 - Données clés : Coûts, délais de rentabilisation, retours multi-dimensionnels.

Principaux projets réalisés

- **Objectif** : Présenter nos références emblématiques sous forme de tableau (pays, années, budgets, description).
- Contenu :
 - Exemples concrets : Projets phares pour illustrer votre expertise.

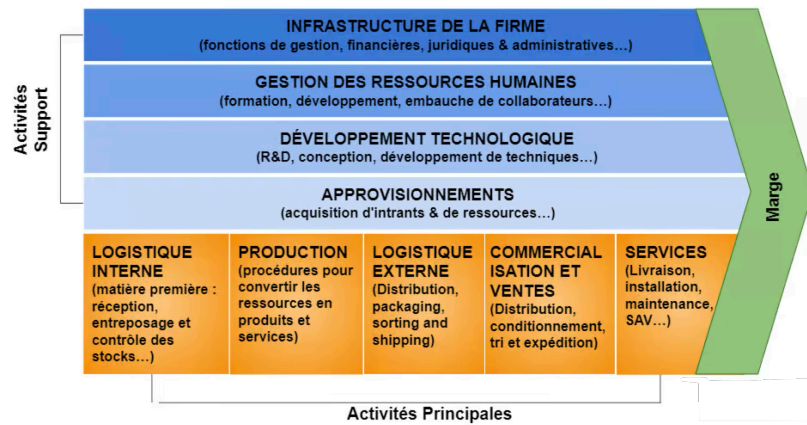
IA

Certains contenus ont été générés par IA, ils sont repérés par le symbole . Ils sont basés pour l'essentiel sur l'analyse de documents sélectionnés, internes à IGN FI, ou d'études spécifiques, issues des organismes institutionnels pertinents ou des bailleurs de fonds habituels de nos marchés (Banque Mondiale, BID, MCC, PNUD, EU, ...). Il s'agit surtout de synthèses de ce fonds documentaire, et non pas d'une exploitation d'agents IA généralistes, qui sont susceptibles de générer des imprécisions et des inexactitudes. Ceci en particulier dans nos domaines, qui représentent une niche extrêmement réduite comparée à l'immense base de connaissance qui les alimentent.

Concepts

Chaîne de valeur

- **Définition** : c'est un outil d'analyse stratégique. Elle représente l'ensemble des activités, ressources et relations liées au modèle économique de l'entreprise ainsi qu'à l'environnement extérieur dans lequel elle exerce ses activités. Une chaîne de valeur englobe les activités, ressources et relations que l'entreprise utilise et dont elle se sert pour créer ses produits ou services, depuis la conception jusqu'à la livraison, la consommation et la fin de vie. **Elle permet ainsi de distinguer les activités essentielles de l'organisation, ainsi que ce qui rend l'offre unique aux yeux des clients.** Exemple générique de chaîne de valeur :



- Dans l'approche stratégique pour la définition de notre offre, le concept de chaîne de valeur sera utilisé pour identifier les activités permettant de répondre à un segment de besoin ou un domaine d'activité spécifique : géodésie, sécurisation foncière, systèmes d'information et observation de la Terre).
- Elle décrit :
 - La relation des étapes, montrant la valeur ajoutée de chacune d'entre elle et sa contribution à la création de valeur des suivantes (de l'acquisition des données à la livraison du service final).
 - Les expertises mobilisées à chaque maillon (internes ou externes).
 - Les services générés par cette séquence, qui transforment une demande client en une solution tangible et différenciante.

Note : chaque maillon de la chaîne de valeur doit constituer un domaine d'intervention intrinsèque donnant lieu à un résultat tangible (« livrable »), pour lequel une prestation d'IGN FI peut être envisagée, ou celle d'un prestataire. Il ne s'agit pas de la description d'un simple enchaînement d'activités dans le cadre d'un projet. Exemple d'activité pouvant constituer un élément de chaîne de valeur : étude conceptuelle, réingénierie, développement logiciel, prise de vues aériennes, transfert de compétence. Contre-exemple : mobilisation des équipes, inception, préparation de livrables, facturation.

- Objectif :
 - Visualiser comment nos compétences s'articulent pour créer de la valeur.
 - Prioriser les maillons où vous excellez ou où vous devez vous renforcer.
 - Communiquer clairement au client : "Voici comment on passe de votre besoin à notre solution, étape par étape. »



Systèmes d'information (SI)

Situation générale

Décrire la situation suivant les rubriques suivantes (1 page – 2 max) :

Notre historique des 5 dernières années, l'évolution de nos réalisations de systèmes d'information : ce qu'on fait, comment on le fait, dans quel domaine, quel budget, sur quelles technologies (très classiques pour le foncier, Open pour les SIG, pas de ESRI), avec qui : Innola. Bilan/acquis : évaluer notre performance, notre capacité à répondre aux attentes du client/bailleur, notre réputation, notre force pour les AO, notre position sur le marché, par rapport aux concurrents. Est-on réellement considérés comme un acteur du marché des systèmes d'information ?

Une offre très centrée sur les SIF, une niche très spécifique. Nos solutions SIF typiques couvrent les besoins multiples des administrations foncières, tels que : transactions foncières liées à l'enregistrement des droits, cadastre, reporting/BI, portails d'information et de service aux usagers + applications mobiles, dématérialisation des archives (conversion). **Elle ne couvre pas la fiscalité, la valorisation, etc.**

Nos solutions s'intègrent dans le cadre de programmes de transformation digitale des administrations et de sécurisation foncière. La composante SI est souvent associée à l'infra IT que nous concevons et déployons également (mais pas tjs).

On développe et exploite également des outils d'accompagnement des opérations de certification de masse (GeoSIF), mais ils ne sont en général pas fournis en tant que livrables (à confirmer).

Autres systèmes d'information fournis par IGN FI : SIG thématiques de type géoportails, NSDI, gestion/prévention des risques tels que PGIS, entre autres.

L'évolution du marché depuis les 5 dernières années et les tendances pour les 5 prochaines : quels produits sont demandés en AO par les clients et les bailleurs, quelles caractéristiques techniques/prix, les mégas SIF sont-ils toujours demandés, qui gagne des marchés, comment. Quelle part de nos affaires est générée ou liée aux sys

Notre présence sur le marché :

2020 – 2025...

SIGFU – B2B – Innola tech - Afrique

SIFOR - BM – Innola tech - Afrique

NALISEP – BM – Innola tech- Afrique

LARIS – B2B – OneLand – Afrique

PGIS – Neogeo - Afrique

2010 - 2020

DESINLISI – BM - Innola tech - Afrique

ILMIS - BM - Innola tech - Afrique

Équateur – BID - LATAM

T&D – BM – Innola tech – LATAM

Notre roadmap pour les prochaines années : nos choix (sortir d'Innola pour aller sur Neogeo en ce qui concerne les SIF) et leurs justifications, ce que cela doit nous apporter, les KPI à mettre en place. L'adaptation de notre organisation pour assurer le succès de cette évolution majeure.

Tendance interne

Forte dépendance aux prestataires Innola et Geofit/Neogeo.

Moins forte à partir de SIGFU => acquisition de compétence propre + équipe de devs Modern Ant + diversification de technologies – OneLand Neogeo et approche IKA

Analyse de la technologie actuelle (Innola)

Coûts de développement trop élevés, lourdeur des développements (héritage technologique), performance médiocre.

Tendances externes

Réduction des budgets (bailleurs de fond).

Émergence de concurrence low cost, locale et globale.

Décalage technologique de notre architecture. Gap par rapport aux skillset actuel des développeurs locaux et non locaux.

Attentes du marché

Downsizing, décentralisation, souveraineté, Interopérabilité, cybersécurité, appropriation, adaptabilité aux infras imparfaites, archis distribuées, et plus encore.

Expertise et services



L'expertise SI est centrée sur la **conception, l'intégration et la valorisation de SIG, de SIF, et de plateformes de données géospatiales**. La démarche couvre le cycle complet : cadrage stratégique, diagnostic, co-construction de la stratégie SI. L'expertise technique inclut le déploiement de **SIG/SIF interopérables (QGIS/ArcGIS)** enrichis par l'**IA** (analyses prédictives). IGN FI maîtrise la **digitalisation et l'ingestion des archives physiques** (plans, titres) et la sécurisation via la **blockchain**. Le déploiement de SIF se fait à toutes les échelles (communes, régions, États), avec maîtrise de la collecte terrain. L'entreprise assure un fort accompagnement en **transfert de compétences** et conduite du changement.

1. **Business Analysis et reengineering des process** : Analyse, refonte et optimisation des circuits opérationnels (foncier, cadastral, fiscal). Utilise la modélisation **BPMN** pour diagnostiquer les blocages, redéfinir les rôles et proposer des processus modernisés et interopérables.
2. **Analyse, développement et déploiement de SIF (+ maintenance)** : Conception, développement et maintenance de **Systèmes d'Information Foncière sur mesure**. Le SIF centralise et sécurise les données foncières. Il est modulaire, évolutif, et conçu pour fonctionner en **environnement distribué et hors ligne**.
3. **Portails fonciers** : Développement de plateformes numériques pour le public et les professionnels. Ils permettent la **consultation sécurisée** (titres, plans) et le suivi des dossiers en ligne, renforçant la sécurité juridique et la transparence du foncier.
4. **Portails de l'urbanisme / environnement** : Conception de plateformes spécialisées pour centraliser et partager les informations réglementaires, spatiales et documentaires (PLU, zonages). Ces outils soutiennent la planification territoriale, l'aménagement et la transparence des usages du sol.

5. **Intégration blockchain foncière** : Intégration de la technologie blockchain pour sécuriser les titulaires de droits et garantir la **traçabilité** et l'archivage inviolable des opérations foncières, sous réserve d'un SIF source fiable et d'un cadre juridique clair.
6. **IA + Big Data** : Solutions utilisant l'Intelligence Artificielle pour l'analyse et la prédiction. Cas d'usage incluent les **chatbots conversationnels**, la classification automatique de documents (OCR + IA) et la **détection d'anomalies** dans les données cadastrales.
7. **Géoportails/géoplateformes** : Plateformes pour centraliser, publier et exploiter des données géographiques multi-sources. Elles servent de **socle cartographique de référence** national ou sectoriel, supportant la planification territoriale et l'Open Data.
8. **Dataviz** : Solutions de datavisualisation interactives et dynamiques pour transformer des données complexes en informations stratégiques. Conçoit des **tableaux de bord dynamiques** pour le suivi des indicateurs de performance (KPI fonciers) et l'aide à la décision.
9. **Maquette 3D / jumeau numérique** : Développement de représentations immersives (maquettes 3D) et de plateformes dynamiques (**jumeaux numériques**). Permet de simuler l'évolution d'un territoire (urbanisme, fiscalité) et d'analyser des données métier complexes en 3D.
10. **Applications mobiles** : Développement d'applications professionnelles et citoyennes pour étendre les capacités des SI sur le terrain. Permettent la **saisie de données terrain** et la consultation de documents en **mode déconnecté (offline)**.
11. **SI thématiques** : Conception et mise en œuvre de Systèmes d'Information sur mesure pour des secteurs spécifiques (télécom, routier, minier, patrimoine). Ces systèmes structurent des données métier complexes pour la **gestion technique et stratégique des actifs**.



IGN FI est capable de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur technique (hors phase de conseil pour la construction des programmes). C'est le cas en général pour les réalisations d'envergure. Nous sommes également bien positionnés pour le conseil auprès des décideurs, mais devons être plus présents sur ces prestations.

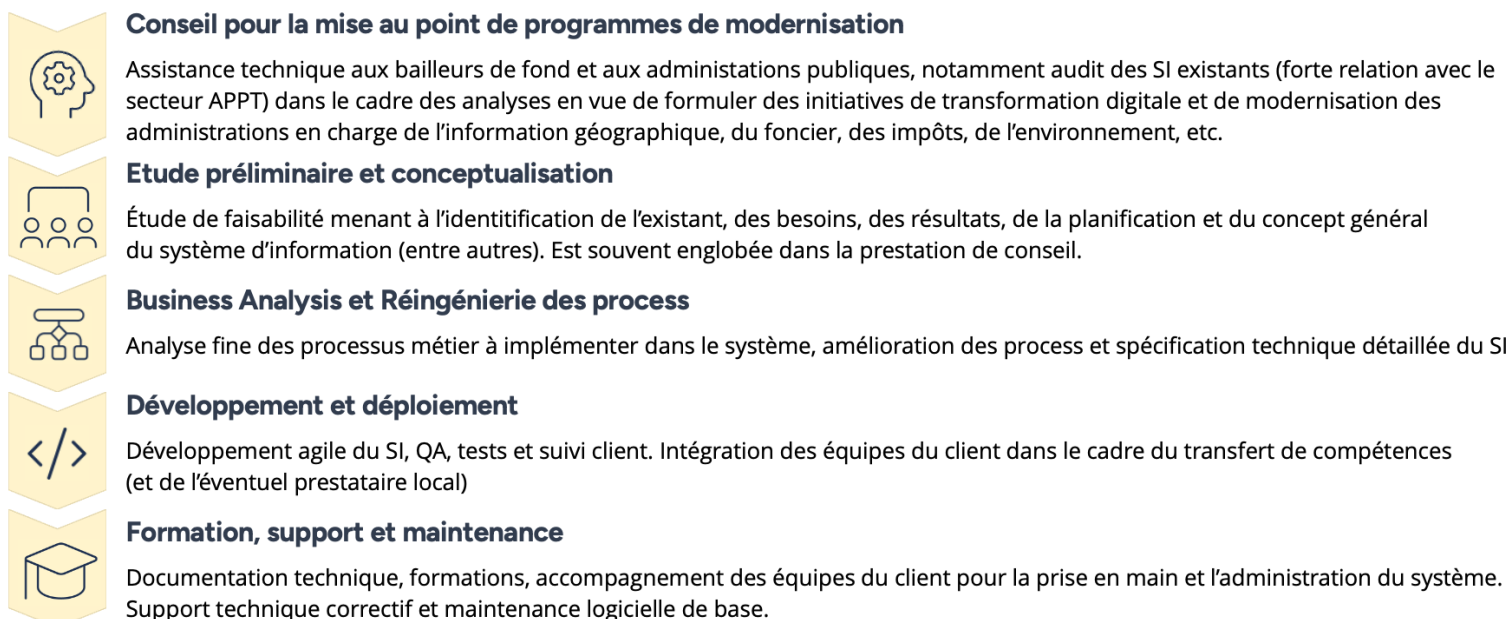


Figure 1 - Chaîne de valeur des systèmes d'information

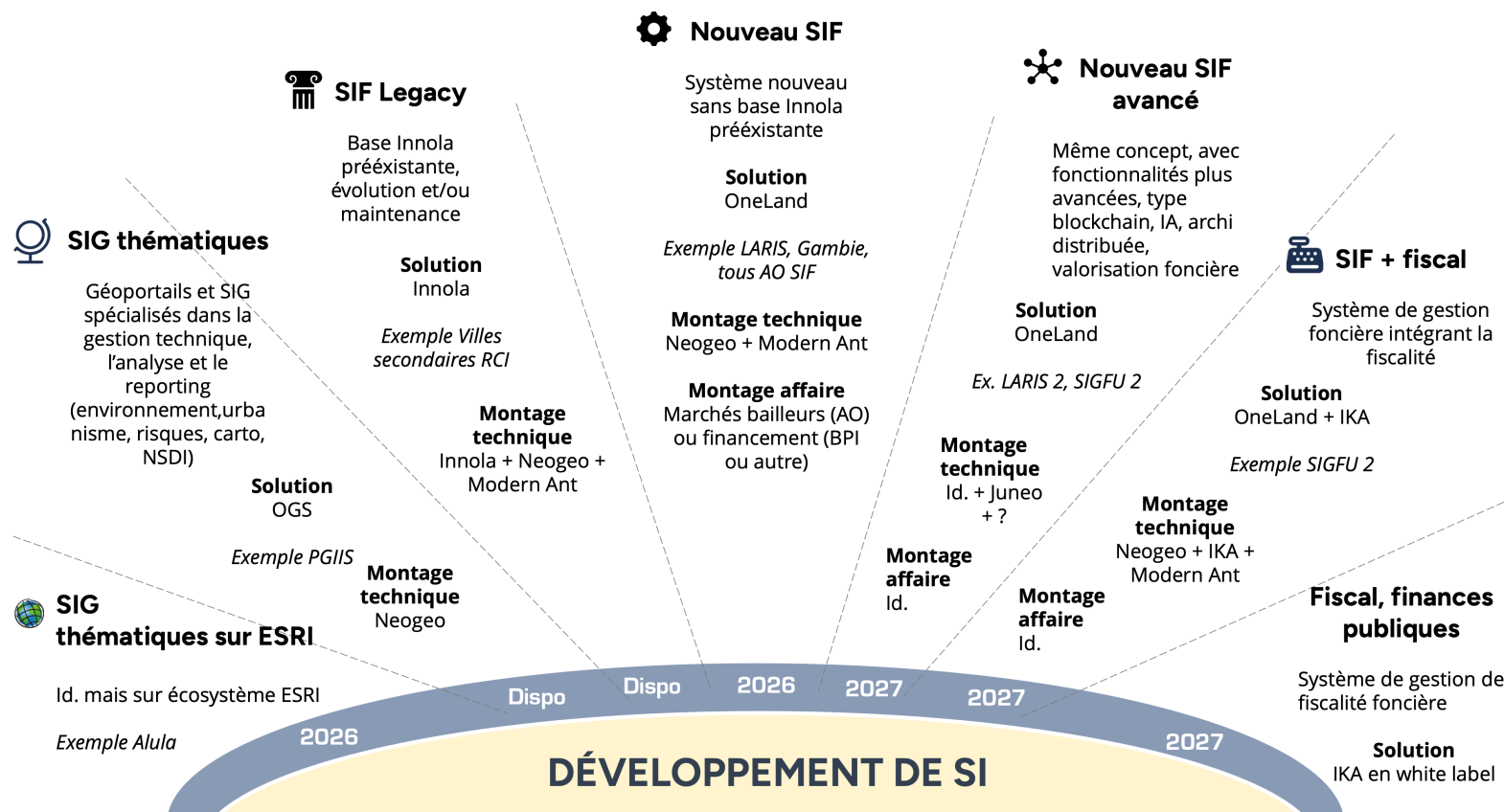


Figure 2 - Nos services de développement de systèmes d'information

LA chaîne de valeur de l'offre de développement de systèmes d'information suivant l'analyse peut se représenter de la manière suivante :

Reprendre le formalisme de l'offre géodésie.

Plaidoyer



Les Systèmes d'Information (SI) géographiques et fonciers (SIF) sont le **socle numérique fiable** indispensable à la **gouvernance territoriale**. Ils sont cruciaux pour la **sécurisation et la valorisation du foncier** et l'optimisation de l'urbanisme. L'offre SI vise la modernisation, la performance et l'innovation. L'intégration de l'**Intelligence Artificielle (IA)** et de la **blockchain** garantit des opérations sécurisées, la traçabilité et l'archivage inviolable des transactions foncières, et promeut la transparence publique.



À reformuler et à développer.

Compétitivité



L'avantage concurrentiel repose sur l'**approche complète et intégrée**, construisant des **réponses sur mesure** adaptées au contexte spécifique du client. IGN FI garantit la **cohérence, la qualité et l'interopérabilité native** avec les systèmes métier existants (cadastre, outils fiscaux). Les solutions sont conçues pour fonctionner en **environnement distribué et hors ligne** (offline) avec synchronisation différée. Budgets typiques : **SIF nationaux complets : 1 M€ à 5 M€. Business Analysis : 1 M€ à 2 M€. Géoplateformes nationales : 500 000 € à 1,2 M€**. Le développement est basé sur un noyau réutilisable, assurant une forte maturité fonctionnelle et technique.



À reformuler et à développer. Démontrer nos avantages et nos faiblesses par des éléments de marchés.

Partenariats

Innola

Neogeo

Coexya

Onepoint

NCIT

ESRI

Locaux : Origami, autres

Consultants (Faris, Kaleab, et cie)

Pour les partenaires et les concurrents, renseigner le profil général de la société : CA, #personnes, réalisations récentes, part de marché, type de partenariat et bilan. Utiliser le format ci-dessous.

Partenaire	Caractérisation	Stratégie
Existants “ faire vivre plus efficacement certains Partenariats existants ”		
Leica	partenaire historique, liens interpersonnels avec Nicolas De Moegen qui part maintenant à la retraite, mais aussi au niveau de Geofit.	Il s’agit de se questionner sur la façon de réinventer notre partenariat, qui semble se déliter ces derniers mois (ex projet turkmenistan, Ouzbékistan, Kazakhstan et même Rep Dom).
À développer		
SONEL		dans le cadre de notre montée en compétence/références pour les référentiels terre mer
<i>À compléter</i>		

Ressources



Le déploiement est assuré par l'**Équipe Devops et SIG**. Les équipes sont pluridisciplinaires, intégrant des **architectes logiciels spécialisés en SIF**, des **experts SIG et bases cadastrales**, et des **spécialistes du foncier** (juristes, ingénieurs géomètres) avec expérience en Afrique. IGN FI peut intégrer des **experts internationaux de haut niveau**, issus de programmes fonciers multilatéraux. L'approche favorise la **co-construction** et l'animation de groupes de travail mixtes (experts / agents). Le **transfert de compétences systématique** et la formation par profil utilisateur sont fondamentaux pour l'autonomie et la pérennité du dispositif construit.



Développer en utilisant le même tableau que pour la géodésie :

Tableau 1 - Sourcing des ressources humaines mobilisées pour l'offre Systèmes d'information

PM (interne)	Experts opérationnels (interne)	Experts de référence (externes, pour réputation et excellence « métier »)	Partenaires privilégiés
IGN FI (c'est une de nos valeurs spécifiques)	Ingénieurs et techniciens en géodésie, pôle géodésie DT	Z. Altamimi + réseau recherche IGN, Universités et autres	IGN pour calculs ultraprécis, appui méthodologique, support technique et terrain GEOFIT pour complément technique et déploiement de technologies ou équipements spécifiques Leica pour support technique Autres ?
Opérateurs techniques	Prestataires locaux		
Prestataires locaux pour : observations, logistique, construction, télécom, ...	Par zones et pays		

Moyens techniques



Les solutions SI utilisent les logiciels **QGIS et ArcGIS**. L'architecture technique est interopérable et s'appuie sur des infrastructures **souveraines** (cloud local ou datacenter gouvernemental). Les composants open source robustes comme **GeoServer et PostgreSQL/PostGIS** sont privilégiés. L'innovation est forte avec l'intégration de l'**Intelligence Artificielle (IA)** pour la classification automatique de documents (OCR + IA) et la détection d'anomalies. La technologie **blockchain** est intégrée pour la sécurisation des droits. Les solutions incluent des outils de **Dataviz** et des **jumeaux numériques 3D** (CesiumJS, Unreal Engine). Les **partenaires** technologiques clés incluent **Innola et Neogeo**.



Nos forces

Adapter les tableaux suivants au cas des systèmes d'information :

Maîtrise de toute la chaîne de valeur géodésique	Expertise intégrée (géodésie, cartographie, gestion foncière)	Expérience en transfert de compétences
Partenariat historique avec l'IGN , référent mondial en matière de géodésie et de standard ITRF/DORIS	Partenariat historique avec Leica , qui devrait favoriser une stratégie commerciale plus et mieux partagée	Une équipe d'ingénieurs avec des expériences très solides et reconnues , pleinement opérationnelle et engagées dans les projets
Des experts référents locaux mobilisables sur nos géographies d'intervention (Afrique et Amérique Latine)	Une expérience solide dans des milieux complexes et dégradés au sens de la Géodésie et du contexte socio-économico-environnemental (contexte post crise/post conflit)	Appui du groupe Geofit en termes de ressources humaines qualifiées et d'équipements techniques

Eléments à renforcer

Cette partie analyse nos faiblesses, ou axes d'amélioration que cette étude a permis d'identifier, ainsi que les atouts (cad les nouvelles forces) que nous souhaitons acquérir pour déployer notre nouvelle stratégie.

Point	Détails	Objectif
Dépendance au logiciel Spider	• Maîtrise d'usage mais pas complète maîtrise de la configuration avancée, nécessitant le recours à Leica/AIK pour les formations ou pour la configuration lourde • Absence de solution alternative open source maîtrisée	
Forte dépendance à l'IGN sur les sujets d'altimétrie, de géoïde et de gravimétrie	• Manque clair en interne sur : ○ gravimétrie (matériel coûteux et non maîtrisé) ○ calcul de géoïde ○ outils logiciels spécialisés • Les dépendances à l'IGN (logiciels, calculs de géoïdes) sont à questionner, notamment leur caractère exclusif • Cette dépendance pourrait être atténué en renforçant le partenariat avec GEOFIT (??), il s'agirait dès à présent de réfléchir à d'autres pistes	

Nos concurrents

Identifier les concurrents, leurs forces et leur pouvoir de marché, benchmark et mise en évidence de nos axes de différenciation à développer.

Les tendances du marché et les opportunités à développer

1. Les demandes

Ce chapitre repère les principales demandes du marché International pour les systèmes d'information foncière.



Tableau 2 - Tableau global des demandes du marché SIF

Demande / Besoin	Caractéristiques Techniques	Volume Financier Annuel	Pays / Régions Concernés ¹	Maturité
1. DIGITALISATION DES REGISTRES FONCIERS	• Numérisation archives papier • OCR et indexation automatique • Bases de données relationnelles (PostgreSQL, Oracle) • Interfaces web/mobile • Scan haute résolution (600+ dpi) • Géoréférencement des documents • Système de gestion documentaire (GED)	\$3,2 - 4,5 milliards	Afrique subsaharienne (80% du marché): Nigeria, RDC, Éthiopie, Kenya, Tanzanie Asie du Sud: Inde (États ruraux), Bangladesh, Pakistan Amérique latine: Haïti, Honduras, Nicaragua Moyen-Orient: Yémen, Soudan	ÉLEVÉE Croissance: +12%
2. CADASTRE & CARTOGRAPHIE MODERNE	• SIG (ArcGIS, QGIS, MapInfo) • GNSS/GPS haute précision (RTK) • Drones + photogrammétrie • LiDAR pour topographie • Imagerie satellite (Pléiades, WorldView) • Standards OGC (WMS, WFS, WCS) • Modèles numériques de terrain (MNT/MNE) • Base de données spatiales (PostGIS)	\$2,8 - 3,5 milliards	Afrique: Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Cameroun Asie-Pacifique: Philippines, Indonésie, Myanmar, Laos Europe de l'Est: Ukraine, Moldavie, Albanie Amérique latine: Bolivie, Paraguay, Pérou (zones rurales)	ÉLEVÉE Croissance: +15%
3. BLOCKCHAIN POUR SÉCURISATION FONCIÈRE	• Blockchain permissioned (Hyperledger Fabric, Corda) • Smart contracts pour transactions • Cryptographie asymétrique (ECC) • Stockage décentralisé (IPFS) • API REST pour intégration • Consensus BFT ou PBFT	\$180 - 320 millions (Marché émergent)	Pionniers: Géorgie, Rwanda, Ghana, Kenya, Zambie Pilotes actifs: Inde (Andhra Pradesh, Telangana), Brésil (États pilotes), Suède Intérêt fort: UAE, Arabie Saoudite, Singapour,	MOYENNE Croissance: +45%

¹ Avertissement : ces informations sont basées sur une analyse automatique effectuée par l'agent IA (Claude) à partir de sa base de connaissances datant de 2024. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement, afin d'aider à cibler les recherches commerciales par zone géographique, et ne représentent pas nécessairement des opportunités immédiates pour IGN FI. Une analyse de marché plus récente et plus spécifique doit être réalisée afin d'identifier le potentiel par pays en 2026 et au-delà.

Demande / Besoin	Caractéristiques Techniques	Volume Financier Annuel	Pays / Régions Concernés ¹	Maturité
	• Multi-signature pour validation • Horodatage cryptographique		Estonie En exploration: 40+ pays	
4. SYSTÈMES ANTI-CORRUPTION & TRANSPARENCE	• Audit trails immutables • Contrôle d'accès granulaire (RBAC/ABAC) • Logs centralisés et chiffrés • Plateforme de dénonciation sécurisée • Dashboards transparence publique • Signatures électroniques qualifiées • Caméras surveillance bureaux cadastre • Intelligence artificielle pour détection anomalies	\$850 million - 1,2 milliard	Forte demande: Nigeria, RDC, Angola, Zimbabwe, Bangladesh, Pakistan Europe de l'Est: Russie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie Amérique latine: Venezuela, Mexique, Honduras, Guatemala Asie: Myanmar, Cambodge	ÉLEVÉE Croissance: +18%
5. INTEROPÉRABILITÉ & INTÉGRATION SYSTÈMES	• APIs RESTful et SOAP • Middleware EAI (Enterprise Application Integration) • Standards LADM (ISO 19152) • Web services OGC • Message brokers (Kafka, RabbitMQ) • ESB (Enterprise Service Bus) • Formats d'échange: GML, CityGML, JSON • ETL (Extract, Transform, Load)	\$1,5 - 2,1 milliards	Universel mais prioritaire: Europe: UE (harmonisation cross-border) Asie: Chine, Inde (intégration État-fédéral) Afrique: Programmes régionaux (CEDEAO, COMESA, SADC) Amérique: USA (État-fédéral), Brésil	ÉLEVÉE Croissance: +10%
6. PORTAILS CITOYENS & E-SERVICES	• Plateformes web responsive • Applications mobiles (iOS, Android) • Paiement en ligne sécurisé (PCI-DSS) • Signature électronique citoyenne • Identity management (SSO) • Chatbots et IA conversationnelle • Notifications SMS/email automatiques • API pour notaires/banques/agences	\$720 - 950 millions	Leaders: Estonie, Danemark, Singapour, Corée du Sud, UAE En déploiement: France, Espagne, Portugal, Australie, Nouvelle-Zélande Émergents: Rwanda, Kenya, Maroc, Tunisie, Colombie, Chili En développement: Inde, Indonésie, Philippines	MOYENNE-ÉLEVÉE Croissance: +22%
7. GESTION FONCIÈRE COMMUNAUTAIRE	• Module droits coutumiers • Cartographie participative (PGIS) • Tablettes terrain ruggedisées	\$420 - 680 millions	Afrique: Toute l'Afrique subsaharienne (tenure coutumière dominante) Asie-Pacifique: Papouasie-Nouvelle-Guinée,	MOYENNE Croissance: +14%

Demande / Besoin	Caractéristiques Techniques	Volume Financier Annuel	Pays / Régions Concernés ¹	Maturité
	- Collecte données hors-ligne (ODK, KoboToolbox) - Multilinguisme (langues locales) - Interface simplifiée (faible littératie) - Gestion terres collectives/tribales - Reconnaissance droits secondaires		îles du Pacifique Amérique latine: Amazonie (Brésil, Pérou, Colombie), territoires autochtones Asie du Sud-Est: Communautés tribales Inde, Indonésie	
8. RÉOLUTION DE LITIGES & MÉDIATION	- Système de gestion des conflits fonciers - Workflows pour médiation/arbitrage - Cartographie des chevauchements - Analyse historique des titres - Module preuve électronique - Intégration tribunaux fonciers - Plateforme médiation en ligne - IA pour prédiction issues	\$580 - 820 millions	Conflits massifs: RDC, Sud-Soudan, Somalie, Afghanistan, Myanmar Post-conflit: Syrie, Irak, Libye, Yémen Pressions foncières: Inde, Bangladesh, Nigeria, Éthiopie, Kenya Réforme agraire: Zimbabwe, Afrique du Sud, Brésil	MOYENNE Croissance: +16%
9. ÉVALUATION FONCIÈRE & FISCALITÉ	- Modèles d'évaluation de masse (CAMA) - SIG fiscal intégré - IA et ML pour valorisation automatique - Imagerie satellite pour détection constructions - Analyse marché immobilier - Calcul automatique taxes foncières - Intégration systèmes de recouvrement - Détection fraude fiscale	\$1,1 - 1,6 milliard	Prioritaire: Pays faibles revenus fiscaux Afrique: Ghana, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Mozambique Asie: Pakistan, Sri Lanka, Népal Amérique latine: Équateur, Bolivie, Paraguay Caraïbes: Haïti, Jamaïque	ÉLEVÉE Croissance: +19%
10. PLANIFICATION URBAINE & AMÉNAGEMENT	- Outils de zonage et PLU numériques - Modélisation 3D urbaine (CityGML) - BIM-GIS integration - Simulation croissance urbaine - Analyse accessibilité et services - Détection bidonvilles (IA + satellite) - Gestion permis de construire - Participation publique en ligne	\$980 million - 1,4 milliard	Urbanisation rapide: Afrique: Nigeria, Éthiopie, RDC, Kenya, Tanzanie, Angola Asie: Inde, Bangladesh, Pakistan, Indonésie, Vietnam, Philippines Amérique latine: Brésil, Mexique, Colombie, Pérou Moyen-Orient: Égypte, Irak	ÉLEVÉE Croissance: +17%

Demande / Besoin	Caractéristiques Techniques	Volume Financier Annuel	Pays / Régions Concernés ¹	Maturité
11. GESTION FONCIER AGRICOLE	• Cadastre rural spécialisé • Suivi parcellaire agricole • Intégration données agronomiques • Télédétection cultures (indices NDVI, NDWI) • Gestion concessions agricoles • Traçabilité chaîne d'approvisionnement • Systèmes irrigation et drainage • Module fermage et bail rural	\$650 - 920 millions	Grande agriculture: Amérique: USA (états ruraux), Brésil, Argentine, Canada Europe: France, Espagne, Allemagne, Pologne, Roumanie Asie: Chine, Inde, Thaïlande, Vietnam Afrique: Afrique du Sud, Kenya, Zimbabwe, Éthiopie	MOYENNE Croissance: +11%
12. GESTION TERRES DOMANIALES & PUBLIQUES	• Inventaire patrimoine de l'État • Cartographie domaine public/privé • Gestion concessions minières/forestières • Suivi baux emphytéotiques • Module partenariats public-privé • Gestion zones protégées • Monitoring occupation illégale • Valorisation actifs fonciers État	\$820 million - 1,1 milliard	Universel mais critique: Ressources naturelles: RDC, Zambie, Guinée, Mongolie, Papouasie Grandes nations: Russie, Canada, Australie, Brésil, Chine Réforme foncière: Myanmar, Cambodge, Laos Transparence: Tous pays en développement	MOYENNE-ÉLEVÉE Croissance: +13%
13. PRÉVENTION ACCAPAREMENT DES TERRES	• Monitoring transactions massives • Alerte investissements étrangers • Analyse concentration foncière • Cartographie tenure vulnérable • Plateforme lanceurs d'alerte • Intégration données ownership • IA pour détection patterns suspects • Dashboard société civile	\$180 - 320 millions	Forte pression foncière: Afrique: Éthiopie, Soudan, Tanzanie, Mozambique, Madagascar Asie du Sud-Est: Cambodge, Myanmar, Laos Amérique latine: Brésil (Amazonie), Paraguay, Argentine Pacifique: Papouasie-Nouvelle-Guinée	FAIBLE-MOYENNE Croissance: +25%
14. CHANGEMENT CLIMATIQUE & RÉSILIENCE	• Cartographie zones à risque (inondation, érosion) • Modèles élévation niveau de la mer • Suivi déplacement populations • Gestion relocalisations • Cartographie carbone forestier • Monitoring déforestation temps réel	\$420 - 680 millions	Vulnérables climat: Îles: Maldives, Tuvalu, Kiribati, Bahamas, îles Pacifique Deltas: Bangladesh, Vietnam, Égypte (Nil), Pays-Bas Zones arides: Sahel, Corne de l'Afrique, Moyen-	MOYENNE Croissance: +28%

Demande / Besoin	Caractéristiques Techniques	Volume Financier Annuel	Pays / Régions Concernés ¹	Maturité
	• Zonage adaptation climatique • Intégration données météo		Orient Zones côtières: Toutes régions côtières	
15. INFRASTRUCTURES DE DONNÉES SPATIALES (IDS/SDI)	• Géoportails nationaux • Catalogues de métadonnées (CSW) • Web services standardisés OGC • Système de coordonnées national • Réseau géodésique de référence • Open data foncier • Cloud géospatial • Big data spatial	\$1,8 - 2,4 milliards	Tous pays mais investissement majeur: Avancés: Europe (INSPIRE), USA, Canada, Australie, Japon En cours: Chine, Inde, Brésil, Mexique, Afrique du Sud Émergents: 100+ pays en développement (Banque Mondiale, UN-GGIM)	ÉLEVÉE Croissance: +14%



2. Synthèse financière



Tableau 3 - Marché Total des SIF - Estimation 2024

Segment	Volume Annuel (USD)	Part de Marché	Croissance
Digitalisation registres	\$3,2 - 4,5 Mds	22-24%	+12%
Cadastre/Cartographie	\$2,8 - 3,5 Mds	18-20%	+15%
Infrastructure données (IDS)	\$1,8 - 2,4 Mds	12-14%	+14%
Interopérabilité	\$1,5 - 2,1 Mds	10-12%	+10%
Planification urbaine	\$0,98 - 1,4 Md	6-8%	+17%
Évaluation/Fiscalité	\$1,1 - 1,6 Md	7-9%	+19%
Anti-corruption	\$0,85 - 1,2 Md	5-7%	+18%
Terres domaniales	\$0,82 - 1,1 Md	5-6%	+13%
E-services citoyens	\$0,72 - 0,95 Md	4-5%	+22%
Foncier agricole	\$0,65 - 0,92 Md	4-5%	+11%
Résolution litiges	\$0,58 - 0,82 Md	3-5%	+16%
Gestion communautaire	\$0,42 - 0,68 Md	3%	+14%
Adaptation climatique	\$0,42 - 0,68 Md	3%	+28%
Blockchain foncier	\$0,18 - 0,32 Md	1-2%	+45%
Anti-accaparement	\$0,18 - 0,32 Md	1-2%	+25%
TOTAL MARCHÉ	\$15,8 - 21,5 Mds	100%	+15% moyen

Tableau 4 - Répartition géographique du marché par région (volume annuel en milliards USD)

Région	Volume Marché	Part Mondiale	Principaux Drivers
Afrique subsaharienne	\$3,2 - 4,8 Mds	21-23%	Digitalisation massive, urbanisation rapide, réforme foncière
Asie-Pacifique	\$4,5 - 6,2 Mds	28-30%	Inde, Chine, ASEAN, croissance démographique
Europe	\$2,8 - 3,6 Mds	18-19%	Harmonisation UE, modernisation Est, maintenance systèmes
Amérique Latine	\$2,1 - 2,9 Mds	13-15%	Urbanisation, réforme agraire, transparence
Amérique du Nord	\$1,6 - 2,2 Mds	10-12%	Modernisation, interopérabilité État-fédéral
Moyen-Orient	\$1,2 - 1,6 Md	7-8%	Smart cities, sécurisation tenure, pétrole
Reste du monde	\$0,4 - 0,6 Md	2-3%	Îles Pacifique, Caraïbes, petits États



3. Analyse par niveau de développement



/ Pays à revenu élevé

Budget typique: \$50-500 millions par pays

Focus principal:

- Maintenance et modernisation systèmes existants
- Interopérabilité et e-services avancés
- Blockchain et innovations
- Open data et transparence

Exemples:

- France: €180M (cadastre modernisation 2020-2024)
 - Royaume-Uni: £250M (HM Land Registry digital)
 - Australie: AUD 400M (modernisation cadastre)
 - Singapour: SGD 300M (digital twin + blockchain)
-

/ Pays à revenu intermédiaire

Budget typique: \$10-100 millions par pays

Focus principal:

- Digitalisation registres papier
- Cadastre zones urbaines prioritaires
- Systèmes anti-corruption
- Augmentation revenus fiscaux

Exemples:

- Kenya: \$85M (National Land Information System)
 - Maroc: MAD 1,2 Mds (~\$120M) (cadastre national)
 - Colombie: \$95M (cadastre multipropósito)
 - Philippines: \$110M (cadastre modernisation)
-

/ Pays à faible revenu

Budget typique: \$5-30 millions par pays

Focus principal:

- Enregistrement systématique de base
- Cartographie zones prioritaires
- Lutte contre corruption foncière
- Projets financés par bailleurs (BM, UE, AFD)

Exemples:

- Rwanda: \$28M (Land Tenure Regularisation - avec bailleurs)
- Burkina Faso: \$22M (cadastre avec Banque Mondiale)
- Madagascar: \$18M (programme foncier avec bailleurs)
- Népal: \$15M (cadastre post-séisme)



4. Demandes prioritaires par contexte



POST-CONFLIT / RECONSTRUCTION

Besoin Prioritaire	Budget Type	Pays Exemples
Reconstruction registres détruits	\$20-80M	Syrie, Irak, Libye, Yémen, Soudan
Résolution litiges massifs	\$10-40M	Sud-Soudan, RCA, Afghanistan
Réinstallation réfugiés/déplacés	\$15-50M	Myanmar, Somalie, Burundi
Sous-total	\$1,2 - 1,8 Md	15-20 pays concernés

URBANISATION RAPIDE

Besoin Prioritaire	Budget Type	Pays Exemples
Cadastre urbain accéléré	\$30-120M	Lagos, Kinshasa, Dhaka, Karachi
Régularisation informel	\$20-80M	Tous bidonvilles Afrique/Asie
Planification smart cities	\$40-150M	Inde (100 smart cities), Afrique (Konza, Eko Atlantic)
Sous-total	\$3,5 - 5,2 Mds	50+ villes millionnaires

RÉFORME AGRAIRE

Besoin Prioritaire	Budget Type	Pays Exemples
Redistribution terres	\$50-200M	Zimbabwe, Afrique du Sud, Brésil
Consolidation parcellaire	\$30-100M	Europe de l'Est, Asie centrale

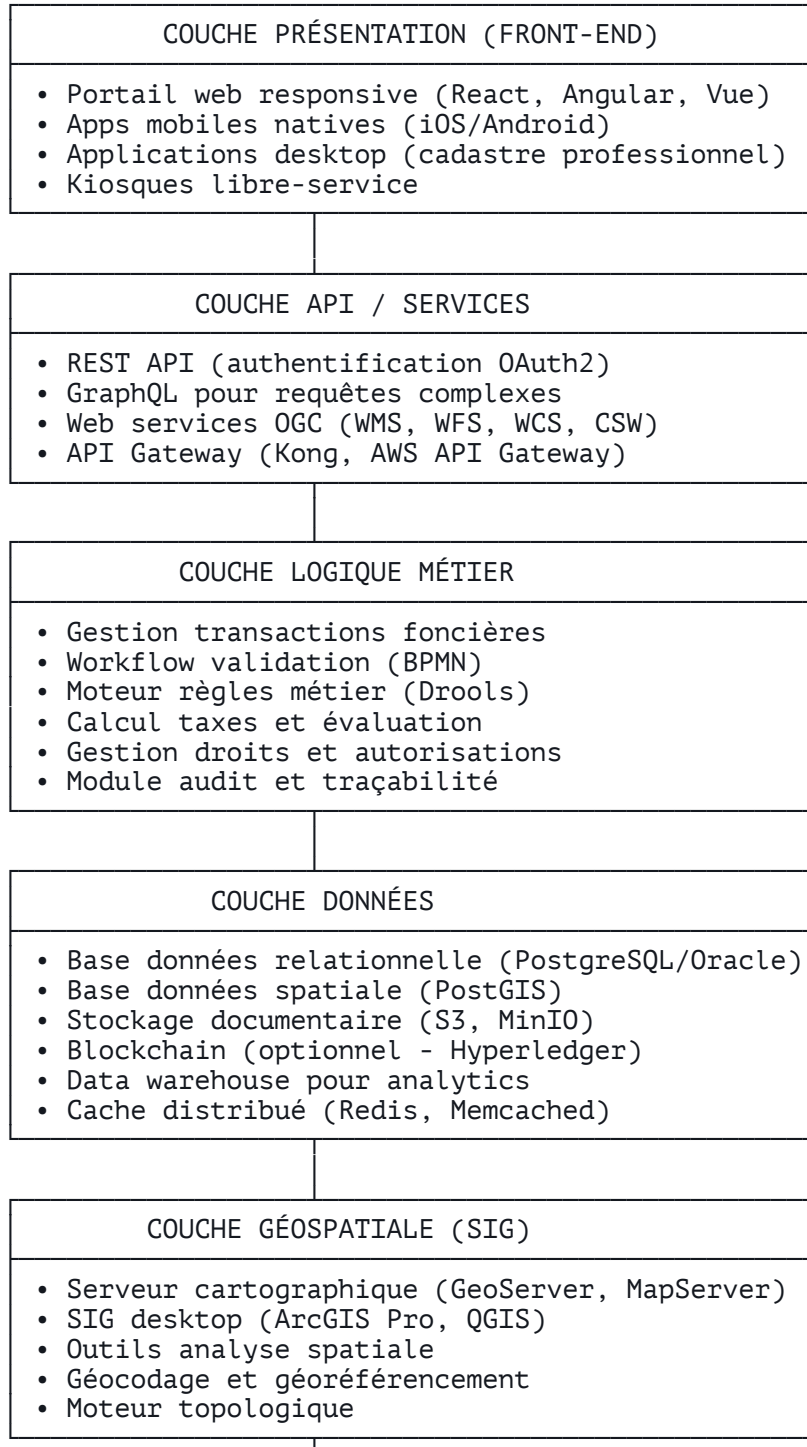
Offre de services

Besoin Prioritaire	Budget Type	Pays Exemples
Sécurisation tenure paysanne	\$20-80M	Éthiopie, Myanmar, Cambodge
Sous-total	\$1,8 - 2,6 Mds	30+ pays en réforme

5. Caractéristiques techniques par demande



/ Architecture Type Système Moderne



INFRASTRUCTURE & SÉCURITÉ
• Cloud (AWS, Azure, Google Cloud) ou On-premise • Containers (Docker, Kubernetes) • Load balancers et CDN • Firewall applicatif (WAF) • SIEM et monitoring (ELK, Prometheus) • Backup et disaster recovery • PKI et certificats électroniques



6. Stack technologique recommandé



/ Pour pays en développement (budget limité)

Composant	Solution Open Source	Coût	Alternative Commerciale
SIG	QGIS + PostGIS	Gratuit	ArcGIS (\$5-15K/utilisateur)
Base données	PostgreSQL + PostGIS	Gratuit	Oracle Spatial (\$47K+)
Serveur carto	GeoServer ou MapServer	Gratuit	ArcGIS Server (\$15-50K)
Frontend web	React + Leaflet/OpenLayers	Gratuit	Frameworks propriétaires
Backend	Python (Django/Flask) ou Node.js	Gratuit	Java Enterprise (licences)
Authentification	Keycloak	Gratuit	Solutions commerciales
GED	Alfresco Community	Gratuit	Documentum, SharePoint
Workflow	Camunda BPMN	Gratuit	IBM BPM, Oracle BPM
Cloud	AWS Free Tier → puis pay-as-you-go \$500-5K/mois Clouds souverains nationaux		

Coût total implémentation: \$500K - 2M (selon échelle)

Coût maintenance annuel: \$100K - 500K

/

Pour pays développés (performance & support)

Composant	Solution	Coût Annuel (indicatif)
SIG professionnel	ArcGIS Enterprise	\$150K - 1M
Base données	Oracle Spatial + RAC	\$200K - 2M
Serveur carto	ArcGIS Server / GeoServer Pro	\$50K - 300K
ERP foncier	Solution intégrée (CoreLogic, Trimble, etc.)	\$500K - 5M

Composant	Solution	Coût Annuel (indicatif)
Cloud	AWS/Azure/Google Cloud Enterprise	\$50K - 500K/mois
Support & maintenance	Contrats support 24/7	20% du coût initial/an
Coût total implémentation: \$5M - 50M (national)		
Coût maintenance annuel: \$1M - 10M		

7. Bailleurs de fonds & financement



/ Principaux financeurs de projets SIF

Organisation	Budget Annuel SIF	Focus Géographique	Type Financement
Banque Mondiale	\$800M - 1,2 Md	Mondial (priorité Afrique, Asie)	Prêts concessionnels, dons (IDA)
Union Européenne	\$400 - 600M	Afrique, Balkans, Voisinage européen	Subventions (80-100%)
Banque Africaine de Développement	\$300 - 450M	Afrique subsaharienne	Prêts + assistance technique
USAID	\$150 - 250M	Priorité Afrique, Asie du Sud-Est	Subventions, assistance technique
AFD (France)	\$120 - 200M	Afrique francophone, Maghreb	Prêts concessionnels
GIZ (Allemagne)	\$100 - 180M	Afrique, Asie, Amérique latine	Coopération technique
DFID/FCDO (UK)	\$80 - 150M	Commonwealth, Afrique de l'Est	Subventions
Banque Asiatique de Développement	\$200 - 350M	Asie-Pacifique	Prêts + grants
Banque Interaméricaine	\$150 - 250M	Amérique latine & Caraïbes	Prêts
UN-Habitat	\$50 - 100M	Mondial (focus urbain)	Grants, assistance technique
FAO	\$40 - 80M	Mondial (focus rural/agricole)	Projets techniques
Fondations privées	\$100 - 200M	Varies (Gates, Omidyar, etc.)	Grants, pilotes innovation
Total financement international: ~\$2,5 - 4,5 milliards/an			

8. Standards & normes techniques



/ Standards Internationaux Obligatoires/Recommandés

Standard	Organisme	Application SIF	Adoption
ISO 19152 (LADM)	ISO/TC211	Modèle conceptuel données foncières	Moyenne (croissante)
ISO 19115	ISO	Métadonnées géospatiales	Élevée
ISO 19157	ISO	Qualité données géographiques	Moyenne
OGC WMS/WFS/WCS	Open Geospatial Consortium	Web services cartographiques	Très élevée
INSPIRE	Commission Européenne	Infrastructure données spatiales UE	Obligatoire UE
UN-GGIM	Nations Unies	Gestion information géospatiale	Recommandé
eIDAS	Union Européenne	Signature électronique	Obligatoire UE
ISO 27001	ISO	Sécurité information	Recommandé (critique)
WCAG 2.1	W3C	Accessibilité web	Recommandé

9. Tendances futures (2024-2030)



/ Technologies Émergentes - Budget R&D

Technologie	Investissement R&D Annuel	Horizon Déploiement	Impact Attendu
IA/ML pour valorisation automatique	\$180 - 280M	2024-2026	Évaluation de masse précise
Drones automatisés cartographie	\$220 - 350M	2024-2025	Cadastre rapide zones vastes
Blockchain interopérable	\$120 - 200M	2025-2027	Transactions cross-border
Jumeaux numériques 3D	\$280 - 420M	2025-2028	Planification urbaine avancée

Technologie	Investissement R&D Annuel	Horizon Déploiement	Impact Attendu
Quantum-safe cryptographie	\$80 - 150M	2027-2030	Sécurité long terme
IoT capteurs fonciers	\$150 - 240M	2024-2026	Monitoring occupation temps réel
5G pour collecte terrain	\$100 - 180M	2024-2025	Collecte données haute vitesse
Réalité augmentée cadastre	\$90 - 160M	2025-2027	Visualisation terrain

10. Retour sur investissement (roi)



/ Bénéfices mesurés - études de cas

Pays	Investissement	Gains Annuels	ROI	Période
Géorgie	\$5M (blockchain)	\$15M (réduction corruption, efficacité)	300%	3 ans
Rwanda	\$28M (cadastre national)	\$45M/an (taxes, transactions)	160%	5 ans
Pays-Bas	€120M (modernisation)	€200M/an (efficacité, e-services)	167%	4 ans
Singapour	SGD 300M (digital twin)	SGD 500M/an (planification optimale)	167%	3 ans
Kenya	\$85M (NLIS)	\$120M/an (revenus fonciers +40%)	141%	5 ans

ROI moyen secteur: 150-250% sur 5-7 ans

11. Recommandations par profil pays



/ Pays faible revenu (budget < \$30m)

Priorités:

- ✓ Digitalisation registres zones urbaines
- ✓ Cadastre photogrammétrique (drones) zones prioritaires
- ✓ Portail e-services de base
- ✓ Anti-corruption (audit trails)
- ⚠ PAS blockchain (trop tôt, trop cher)

Technologies: Open source à 90%+

Financement: Bailleurs internationaux (80-100%)

/

Pays revenu intermédiaire (budget \$30-150m)

Priorités:

1. ☒ Cadastre national complet
2. ☒ Interopérabilité systèmes
3. ☒ E-services avancés (paiement en ligne)
4. ☒ Évaluation fiscale automatisée
5. ☒ Blockchain pilote zones urbaines

Technologies: Mix open source (60%) + commercial (40%)

Financement: Gouvernement (60%) + bailleurs (40%)

/ Pays revenu élevé (budget > \$150m)

Priorités:

1. ☒ Modernisation systèmes legacy
2. ☒ Jumeaux numériques 3D
3. ☒ IA valorisation et prédiction
4. ☒ Blockchain production
5. ☒ Open data & API publiques

Technologies: Solutions commerciales premium + R&D

Financement: 100% gouvernement

12. Sources

Organisations internationales:

- Banque Mondiale (Land Administration projects database)
- UN-Habitat (Global Land Tool Network)
- FAO (Land Tenure & Administration)
- UN-GGIM (Rapports annuels)

Cabinets d'études:

- MarketsandMarkets (Land Management Systems Market)
- Grand View Research (GIS Market Report)
- Mordor Intelligence (Cadastral Mapping)

Gouvernements:

- Budgets nationaux cadastre (40+ pays analysés)
- Rapports ministères foncier
- Appels d'offres publics (TED, UNGM, etc.)

Industrie:

- Esri, Trimble, CoreLogic (rapports financiers)
- Conférences sectorielles (FIG, GLTN, etc.)

Approche commerciale recommandée

 L'approche commerciale est basée sur un **cadrage fonctionnel clair et contractuel** avant tout engagement de développement. Les propositions budgétaires sont modulaires, structurées par phase ou par modules fonctionnels. L'engagement est porté sur les **résultats livrables**. Un modèle mixte international/local favorise l'ancrage et le transfert de compétences. Pour l'IA, l'approche doit être incrémentale, débutant par un Diagnostic des données et un POC rapide. Pour les portails, l'intégration des **API professionnelles** est un argument clé, visant les notaires, banques et autres acteurs économiques pour des services à forte valeur ajoutée. 

Reprendre même formalisme que pour géodésie

L'approche commerciale doit mettre en avant un **spectre élargi de travaux** à réaliser, couvrant les Réseaux de Stations Permanentes (CORS), les réseaux matérialisés, le nivellement, le géoïde, et potentiellement les marégraphes. L'offre doit être inscrite dans un **projet multi-composantes**, car la géodésie est indispensable aux autres travaux de précision (PVA, SIG, cartographie). IGN FI doit valoriser son alignement avec les organismes internationaux tels que l'UNGCE, qui demandent la couverture des zones encore nombreuses. Il est suggéré de coupler l'installation de CORS avec l'altimétrie pour une **modernisation complète**. L'approche commerciale doit également explorer la proposition de solutions de **CORS à faible coût** (*low cost CORS*) pour mieux se positionner sur les offres. La difficulté demeure d'obtenir des Appels d'Offres (AO) 100% géodésie, car ils sont souvent reliés à d'autres thématiques, notamment le foncier.

L'approche commerciale décrite ici est une première proposition. Elle rassemble des idées générales pour structurer les éléments fondamentaux nécessaires à la formulation d'une stratégie commerciale de prospection spontanée axée sur l'identification des besoins de nos prospects. Cette approche est moins dépendante des programmes des bailleurs de fonds, qui sont connus pour : (1) se raréfier et voir leurs budgets réduits ; (2) devenir difficiles à exploiter pour IGN FI (perte de compétitivité vis-à-vis des grands opérateurs traditionnels et des acteurs locaux ou régionaux émergents à bas coûts). Certains thèmes sont délibérément laissés en suspens afin d'être développés dans le cadre de la mise au point de la stratégie commerciale.

Ce travail devrait être poursuivi et développé conjointement avec la direction commerciale et la direction générale afin d'élaborer une stratégie commerciale visant à diversifier nos méthodes de vente, sur la base d'une offre de services compétitive, dont les premiers résultats devraient être visibles dès 2026.

Tableau 5 - Grandes lignes de l'approche commerciale Géodésie

Besoins macros	Package ²	Prestations	Cible	Montage
M1 - Modernisation des administrations foncières centrales, transformation digitale de la gestion du foncier <u>Remarque 1</u> : on parle ici d'un besoin d'opérationnalisation de la chaîne foncière (voir approche en cas de demandes supplémentaires de régularisation et/ou de fiscalité) <u>Remarque 2</u> : le « vrai » besoin macro est souvent inscrit dans des programmes nationaux de développement, des « vision 20XX », visant à améliorer	Mise en place d'un système d'information foncière, incluant les prestations de mise à niveau ou de production de geodata structurelle et la digitalisation de l'information foncière (aka « conversion »)	/ Conception et développement du SIF, incluant une réingénierie des process / Développement de portails de services aux usagers et professionnels + app mobile. Peut inclure une approche blockchain si le contexte est favorable (voir étude de marché plus haut). / Production de cartographie haute résolution, images par PVA ou satellite, carto vecteur 3D et MNT/MNS en option / Digitalisation et conversion des données existantes	Administrations publiques en charge du foncier et du cadastre Administrations fiscales, budget, économie	<u>Affaire</u> : bailleur de fonds ou direct client (« B2C » et « B2G ») avec financement local ou financement privé apporté par nous (BPI ou autre). PPP envisageable. <u>Budget</u> : 0,5 – 30 MEUR <u>Technique</u> : Cas 1 : Système nouveau sans base Innola préexistante. Exemple LARIS, Gambie, tous AO SIF / Solution : OneLand / Prestataires : Neogeo + Modern Ant Cas 2 : Base Innola préexistante, évolution

² Voir fiches projets pour plus de détail sur les prestations typiques

Besoins macros	Package ²	Prestations	Cible	Montage
l'efficacité de la gestion publique, favoriser le développement économique, formaliser/sécuriser le foncier, ouvrir l'accès à la propriété, dynamiser l'investissement et les, améliorer les conditions de vie, et aussi optimiser l'assiette et la recette fiscale.		(dossiers fonciers et plans) et intégration dans le SIF / Peut inclure une co-prestation de modernisation géodésique, en fonction de l'état de l'infrastructure existante / Accompagnement, formation, support technique et transfert de compétence / Fourniture de matériel IT et déploiement, incluant éventuellement des datacenter, de l'infra réseau, serveurs, intercos, etc. <u>Note</u> : les prestations autres que le SIF sont optionnelles. Le périmètre technique du SIF lui-même peut être extrêmement variés. Cette offre doit pouvoir s'adapter à tout type de dimensionnement, du SIF monofonction à 200 KEUR jusqu'au système à 100 procédures, haute disponibilité, gros volume de transactions		et/ou maintenance. Ou contexte stratégique favorable à une solution Innola. / Solution : Innola / Prestataires : Innola + Modern Ant + Neogeo (pour module cadastre et portails) <u>Note</u> : si réponse à AO, l'approche et le montage seront contraints par les TdR <u>Comment vendre cette presta</u> : identifier les besoins clés macros (sécurisation, efficacité publique, amélioration de l'expérience des usagers, dynamisation du marché, ROI direct et indirect/fiscal) et montrer l'avantage de notre presta <u>Corollaire</u> : reste à définir/améliorer nos méthodes commerciales et techniques pour : (1) remporter des marchés sur AO (2) prendre des marchés en B2C. Sujet commun à tous les secteurs.

Besoins macros	Package ²	Prestations	Cible	Montage
M1.2 - Variante du M1 : besoin spécifique de régularisation foncière, identification de parcelles et de droits, premier enregistrement, rectification cadastrale, bornage massif, incluant des opérations d'enquête et de levé sur le terrain. <u>Remarque 1</u> : le besoin client peut inclure tout ou partie des sujets mentionnés.	Mise au point d'une méthodologie adaptée, déploiement d'une chaîne de traitement spécifique de l'information de régularisation et réalisation de campagnes massives de terrain	/ Acquisition de geodata supplémentaire spécifique couvrant les zones à régulariser (PVA, drone, satellite). Optionnel, seulement si le projet principal ne la fournit pas ou n'a pas la qualité technique requise. / Élaboration de la méthodologie avec le client, basée sur notre expérience et adaptée aux cadre légal et réglementaire du pays / Opérations de terrain et traitement des données (ceci inclut le travail social avec les populations concernées, le travail parlégal et technique, l'intégration des informations, la validation en exposition publique, la formation des dossiers fonciers, etc.)	Les mêmes que le sujet précédent, plus souvent dans le cadre des territoires ruraux mais pas exclusivement. Les administrations en charge du développement agricole et de l'aménagement du territoire rural peuvent faire partie de la cible également.	
Nouveau SIF avancé	Même concept, avec fonctionnalités plus avancées, type blockchain, IA, archi distribuée, valorisation foncière			<u>Budget</u> : + 0,2 - 0,5 MEUR pour blockchain (viser un POC) <u>Technique</u> : / Solution : OneLand

Besoins macros	Package ²	Prestations	Cible	Montage
				/ Prestataires : Neogeo + Modern Ant + Juneo
SIF + fiscal	Système de gestion foncière intégrant la fiscalité, valorisation foncière (ex TZ et Namibie – CAMA)	Voir exemples : MCC Malawi et Sierra Leone		<u>Budget</u> : + 2 – 5 MEUR pour le module fiscal <u>Technique</u> : / Solution : OneLand + IKA / Prestataires : Neogeo + IKA
Fiscal, finances publiques	Système de gestion de fiscalité foncière			<u>Budget</u> : 5 - 10 MEUR <u>Technique</u> : / Solution : IKA / Prestataires : IKA en white label
Sécurisation des informations foncières digitales et des transactions (achats/ventes, hypothèques, financements, permis de construire) - Blockchain	Plateforme nationale d'information, acquisition et d'échange sécurisés de terrains et de biens fonciers. Établissement d'un cadre de consultation digitale de l'information foncière et de transaction entre usagers et administration, rapide, sûr et traçable. Elle vise les professionnels (notaires, géomètres, banquiers), les investisseurs et le grand public	/ Conception du système / Développement et déploiement de la plateforme : blockchain elle-même et les applications pour l'utilisateur final (portail et app de consultation d'information fiduciaire sur les terrains et les titres) / Analyse cybersécurité et sécurisation du SIF institutionnel associé	Administrations publiques en charge du foncier et du cadastre Administrations fiscales, budget, économie	<u>Budget</u> : 0,2 – 0,5 MEUR <u>Technique</u> : / Solution : Juneo / Prestataires : Juneo + Modern Ant

Besoins macros	Package ²	Prestations	Cible	Montage
		/ Analyse de la qualité et fiabilité des données et documents / Digitalisation, recalage, qualification des données existantes		
SIG thématiques (identifier les variantes par grands métiers)	Géoportails et SIG spécialisés dans la gestion technique, l'analyse et le reporting (environnement,urbanisme, risques, carto, NSDI, et plein d'autres). Thèmes offre Neogeo à intégrer			<u>Budget</u> : 0,2 – 5 MEUR <u>Technique</u> : / Solution : OneGeo Suite (OGS) / Prestataires : Neogeo
SIG thématiques sur ESRI	Id. mais sur écosystème ESRI			<u>Budget</u> : 0,2 – 5 MEUR <u>Technique</u> : / Solution : ArGIS / Prestataires : Coexya + Modern Ant



ROI

La mise en œuvre des Systèmes d'Information Foncière (SIF) est un composant central des projets de Sécurisation Foncière (SF) et de transformation digitale, visant à centraliser, sécuriser et moderniser la gestion des droits. Le ROI des SIF est mesuré non seulement par les gains financiers directs (recettes accrues, coûts réduits), mais aussi par l'amélioration de la gouvernance et de la sécurité juridique.

Voici un tableau récapitulatif du Retour sur Investissement (ROI) des projets de développement de Systèmes d'Information Foncière, basé sur les données tirées des sources fournies :

Catégorie de ROI	Indicateur	Montant Total d'Investissement	Montant Total des Bénéfices Économiques Générés
ROI Financier Général (Afrique) [impacts des projets fonciers 1980 – 2024 : vers une consolidation des indicateurs de mise en œuvre et de suivi]	Retour potentiel sur l'investissement dans l'administration foncière et la sécurisation en Afrique subsaharienne.	71 milliards USD (Investissement estimé nécessaire).	82 milliards USD (Retour potentiel calculé sur cet investissement).
ROI Financier Général (IIG) [Offre de services IGN FI - document de travail - V02.pdf]	Estimation du retour sur investissement dans l'Infrastructure d'Information Géospatiale (IIG), socle des SIF.	1 \$ investi.	32 \$ de retours (selon l'UNECA en Afrique).
ROI Financier Spécifique (Turquie - LRCMP) [impacts des projets fonciers 1980 – 2024 : vers une consolidation des indicateurs de mise en œuvre et de suivi]	Retour sur Investissement (ROI) pour le gouvernement suite à la rénovation cadastrale et la digitalisation (SIF).	185,659,465 EUR (Coût total cumulé du projet LRCMP et financement additionnel).	ROI du gouvernement (analyse financière) atteint 4,126 millions EUR.
ROI Financier Spécifique (Russie) [impacts des projets fonciers 1980 – 2024 : vers une consolidation des indicateurs de mise en œuvre et de suivi]	Rentabilité cumulée de projets fonciers digitalisés (1980 – 2024).	63,5 millions USD (Coût total cumulé).	435,7 millions USD (ROI cumulé).
Efficacité Opérationnelle (Financier) [impacts des projets fonciers 1980 – 2024 : vers une consolidation des indicateurs de mise en œuvre et de suivi]	Réduction du coût unitaire de la rénovation cadastrale/foncière grâce à l'efficacité des processus numériques.	Coût initial : 22,69 EUR par parcelle (Turquie, LRCMP, 2009).	Coût réduit à 7,86 EUR par parcelle (réduction de 67%) lors du financement additionnel.

Catégorie de ROI	Indicateur	Montant Total d'Investissement	Montant Total des Bénéfices Économiques Générés
Efficacité Opérationnelle (Quantitatif)	Réduction des délais de délivrance d'actes fonciers par l'automatisation des SIF.	N/A	Réduction de 90% des délais de délivrance d'actes fonciers.
Efficacité Opérationnelle (Quantitatif)	Augmentation de la performance administrative et du volume des actes délivrés via le SIF.	N/A	Multiplication par dix du volume d'actes délivrés.
Efficacité Opérationnelle (Quantitatif)	Rapidité d'accès aux dossiers fonciers numérisés (exemple d'Ouganda).	N/A	Le temps pour accéder aux dossiers fonciers est passé de 435 jours à Instantané.
Gouvernance et Sécurité Juridique (Qualitatif)	Fiabilité et opposabilité des décisions foncières par la traçabilité numérique.	N/A	Le SIF permet la traçabilité numérique. Il rend les décisions foncières prédictibles, opposables et lisibles.
Gouvernance et Sécurité Juridique (Qualitatif)	Réduction des risques de fraude et d'erreurs.	N/A	Renforcement de la sécurité juridique grâce à la réduction du risque de doublons, de faux ou d'erreurs de saisie.
Impact Social et Compétences (Qualitatif)	Renforcement des capacités internes et création d'emplois.	N/A	Création de 500 emplois et renforcement significatif des compétences de la fonction publique (Impact potentiel des projets IGN FI).
Impact Qualitatif (Gouvernance/Transparence)	Amélioration de l'image de l'administration.	N/A	Administration perçue comme moderne,

Catégorie de ROI	Indicateur	Montant Total d'Investissement	Montant Total des Bénéfices Économiques Générés
			transparente et performante.

Autre résultat intéressant généré par une autre exécution du même prompt :

Projet / Contexte	ROI Qualitatif (Bénéfices Non-Financiers)	Montant total des Investissements	Montant total des Bénéfices Économiques Générés (VAN / Gains)	Métrique de ROI Financier Clé
Projet ILAS (Croatie) (Système intégré d'administration foncière) [implementation completion and results report(2024-09-25)_34396642.pdf]	Gains d'efficience par la réduction des temps d'attente pour les demandes d'information. Amélioration globale des services d'administration foncière. Avantages fortement orientés vers le grand public (> 80 %) grâce aux utilisateurs interrogeant les systèmes.	41,8 millions EUR.	Gains monétisés totaux (2011–2024) : 98,8 millions EUR . Valeur Actuelle Nette (VAN) : 57 millions EUR .	Taux de Rendement Économique (TRE/ERR) : 136% .
Projet GIVE (Bosnie-Herzégovine) (Infrastructure géospatiale et évaluation)	Développement de méthodologies fiables pour l'estimation de la valeur des propriétés. Amélioration de l'interopérabilité des données cadastrales et des e-services. Amélioration de la génération de recettes propres pour les collectivités locales.	Coût total des opérations : 24,90 millions USD. Forfait d'investissement estimé : 31,84 millions EUR.	Bénéfice financier net actuel (VAN) estimé : 51,31 millions EUR (sur 20 ans). Recettes fiscales additionnelles totales : 77,46 millions EUR (sur 20 ans).	VAN positive de 51,31 millions EUR.
Projet CASEF (Madagascar) (Croissance agricole et sécurité foncière)	Renforcement des capacités institutionnelles des institutions du secteur public et des	Coût total du projet (partiel) : 8 465 054 €.	Valeur Actuelle Nette (VAN) des bénéfices nets incrémentaux :	Taux de Rendement Économique

Projet / Contexte	ROI Qualitatif (Bénéfices Non-Financiers)	Montant total des Investissements	Montant total des Bénéfices Économiques Générés (VAN / Gains)	Métrique de ROI Financier Clé
	organisations de producteurs (non quantifié). Amélioration du niveau de compétence. Accès aux services de vulgarisation et/ou délivrance des certificats fonciers en temps opportun. A atteint 220% de l'objectif initial de bénéficiaires directs.		102,84 millions USD (sur 20 ans).	(TRE/ERR) : 23,03% .
Projet PAMOFOR (Côte d'Ivoire) (SIF/Modernisation foncière)	Le SIF numérique a réduit le temps de traitement d'une demande de certificat foncier de deux ans (papier) à neuf mois (numérique) . Le contrôle qualité automatisé peut traiter 1 000 applications en cinq minutes , contre 20 par jour manuellement auparavant.	1 959 600 €.	Non quantifié dans les sources (hors coût par certificat).	Prix par certificat : 302 €.
Projet PRODEP III (Nicaragua) (Amélioration cadastrale)	Renforcement de la capacité des gouvernements municipaux à gérer la perception de l'IBI (impôt foncier). Élargissement de l'assiette fiscale et mise à jour des informations cadastrales (taille exacte des parcelles, lien avec les propriétaires).	Données de coût non disponibles.	Valeur Actuelle (VA) des bénéfices fiscaux : entre 1,9 million USD et 76,8 millions USD pour les municipalités (projection sur 10 ans post-projet).	Bénéfices fiscaux PV : 1,9M USD à 76,8M USD.
Projets Terminés BM (Global)	Légitimation des projets fonciers intégrés types SIGFU. Impact sur la	Coût total cumulé (pour les projets	Retour sur Investissement (ROI) cumulé (pour les projets en	ROI cumulé (Russie) : 6,86.

Projet / Contexte	ROI Qualitatif (Bénéfices Non-Financiers)	Montant total des Investissements	Montant total des Bénéfices Économiques Générés (VAN / Gains)	Métrique de ROI Financier Clé
(Moyenne 1980–2024)	diminution de la pauvreté, l'augmentation de la productivité agricole, et l'égalité des genres.	en Russie) : 63,5 millions USD.	Russie) : 435,7 millions USD. Recettes cumulées de plus de 206 millions USD (en moyenne 140 millions USD annuel).	
Projets d'Administration Foncière (Afrique Sub-saharienne) (Estimation globale)	Gestion plus durable des ressources naturelles. Limitation de la dégradation des sols. Génération de revenus grâce aux taxes.	Coût total estimé pour la sécurisation et l'administration foncière : 71 milliards USD.	Retour estimé : 82 milliards USD.	ROI : 1,16 (16%).

Éléments Clés du ROI Qualitatif

L'évaluation des projets d'infrastructure d'information géospatiale (IIG), y compris les SIF, doit aller au-delà des seuls aspects techniques pour inclure les bénéfices non financiers et intangibles.

Les SIF et les IIG sont évalués selon plusieurs dimensions :

1. **Efficience (Performance)** : Mesure la performance des paramètres technologiques et la qualité des systèmes et de l'information.

- **Réduction des délais** : Réduction significative des délais de délivrance des actes (jusqu'à 90 % dans certains cas).
- **Augmentation de la productivité** : Augmentation du volume d'actes délivrés.
- **Optimisation des ressources** : Élimination du chevauchement des efforts (double emploi des levés).
- **Qualité des données** : Les données sont fiables, correctes et complètes, et le degré de mise à jour est amélioré.

2. **Efficacité (Utilisation)** : Mesure l'utilisation et l'atteinte des objectifs.

- **Gouvernance et Transparence** : Les décisions deviennent plus lisibles pour les investisseurs et les usagers. Transparence accrue dans la gestion publique.
- **Sécurité Juridique** : Diminution des risques juridiques et des contentieux liés aux erreurs de mesures. Renforcement de la sécurité juridique par la traçabilité numérique.
- **Adoption et Satisfaction** : Mesure la satisfaction des utilisateurs (citoyens, professionnels, décideurs).

3. **Vertu / Compréhension (Impact Sociétal)** : Concerne la valeur sociale d'usage (VSU) et les impacts à long terme.

Offre de services

- **Développement Social** : Les projets mesurent l'impact sur l'égalité d'accès à la terre, en particulier pour les groupes marginalisés (femmes, minorités).
- **Qualité de vie** : Permet d'éviter les erreurs (fausses décisions). L'amélioration de l'accès à l'information peut faciliter l'accès au crédit et les services commerciaux/postaux.
- **Participation Publique** : L'IIG est vue comme un outil démocratique, améliorant l'accès à l'information géographique et potentiellement la participation publique à la prise de décision

Script IA pour ce chapitre

Faire un tableau donnant le ROI qualitatif et financier de projets de développement de système d'information foncière, incluant une colonne avec le montant total des investissements et une autre colonne avec le montant total des bénéfices économiques générés.

[généré avec NotebookLM]

Principaux Projets Réalisés

Pays	Année	Budget	Description	Illustration
Tchad - IDS N'Djamena	2017– 2020	€8,384,103	Installation d'une IDS et d'un SIG complet, incluant la production d'une BD urbaine 3D et des infrastructures d'archivage. Ce dispositif numérique structurant a servi de base à 15 projets sectoriels prioritaires (urbanisme, environnement).	Schéma de l'architecture du SIG et de l'IDS mis en place.
Sénégal - PGIIS	2021– 2024	€6,096,452	Mise en place d'un SIG pour la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation. Production d'un MNT 2m et d'orthophotos 5cm. Ce projet a structuré la gestion du risque climatique au niveau national.	Carte de chaleur des zones d'inondation.
Équateur	2014– 2018	\$3,380,972	Conception et développement du Système National d'Information Cadastral et Territorial (SIF/SIG) pour un organisme public, basé sur une plateforme de code ouvert . Vise la modernisation et l'intégration des données cadastrales.	Capture d'écran de l'interface du SIF/SIG open source.
Ouganda - DESINLISI	2015– 2020	Non spécifié	Conception, développement et déploiement du Système National d'Information Foncière (SIF) sur cinq sites. Le projet impliquait la conversion de données (certificats de propriété, cartes cadastrales) et un fort transfert de compétences.	Représentation du SIF et de ses connexions avec les archives.
Tanzanie - ILMIS	2016– 2020	Non spécifié	Supervision de l'implémentation du Land Information System (LIS). Impliquait une composante géodésique, cadastrale et le développement d'outils de conversion de données, financé par la Banque Mondiale.	Schéma de la chaîne de production ILMIS.
Cote d'Ivoire - SIGFU	Depuis 2021	Non spécifié	Projet de transformation digitale de l'administration foncière urbaine (MCLU). Conception et mise en œuvre d'un atelier de conversion de données (numérisation, vectorisation) et d'un système pour la gestion du foncier urbain.	Schéma de l'architecture du dispositif numérique SIGFU.
Guinée - DNGR	Juil 2024 (prop.)	€1,033,027.94	Mise en place d'un SIG pour la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR). Projet visant la formation des cadres et la cartographie des infrastructures routières en	Schéma du Système d'Information Géographique pour la

Pays	Année	Budget	Description	Illustration
			zones de production. Utilisation d'outils open source.	gestion routière.
France - Nouvelle Aquitaine	Depuis 2020	€700,000	Gestion dématérialisée et sécurisée de l'information géographique pour le GIP ATGeRi. Illustre l'expertise en contrôle qualité et en systèmes d'information, notamment pour la diffusion des données sécurisées.	Illustration d'une plateforme sécurisée de gestion de données géographiques.
France - Région Sud PACA (DataSud)	Depuis 2017	€500,000	Développement de la plateforme Open Data (DataSud). Vise la diffusion et la valorisation des données géospatiales pour la planification territoriale et l'Open Data, en utilisant des géoportails et des catalogues.	Capture d'écran d'un catalogue de données géospatiales.
Gabon - SI Telecom	2019	Non spécifié	Conceptualisation et implémentation d'un SIG national des Télécommunications . Le projet a inclus la cartographie, le support technique et le travail sur la régulation et la normalisation des données sectorielles.	Carte thématique de la gestion des réseaux de télécommunications.

Analyse et prospective

Conjoncture générale

Quelques éléments de cadrage initial. Analyse à développer en CODIR. Considérations structurelles, géopolitiques et économiques, leurs effets sur notre compétitivité actuelle et future.

13. Notre parcours

Notre volumes d'affaire par pays, secteur et mode de financement sur les 5-10 dernières années.

14. Les facteurs dominants de nos marchés

■ Les marchés classiques

Financements

Marchés liés au programmes des bailleurs de fonds au rayonnement pays à l'international

Prestations gré à gré sur financement privé (BPI, Entité financière locale [Impact par ex.]

Autres : les lister

■ Les nouveaux marchés

Marchés « Bailleurs de fond » : forte baisse des budgets et ralentissement général de l'activité sur tous les secteurs de notre offre classique.

15. Nos prestataires

GEOFIT – Neogeo – Sintegra – IGO : s'ancrent sur des pans de notre offre, en proposant des services complémentaires de notre coeur de métier et deviennent compétitifs sur certains secteurs de notre métier ou de nos autres prestataires (exemple Neogeo / Innola pour les SIF)

Innola

IGN

16. Nos concurrents

17. Les tendances et les opportunités

18. Ébauches de scénarios de stratégie commerciale

Situation et perspectives de notre offre Systèmes d'information

Offre de services répondant aux demandes classiques

1. Développement de SIF sur noyau Innola
2. Portails de services fonciers connectés au SIF Innola
3. Applications mobiles de services fonciers connectés au SIF Innola
4. Développement de SI de production de certification foncière
5. Géoportails et SI thématiques (urbanisme, risques, cartoéqua...)
6. Conception et déploiement de NSDI
7. Études et conception de projets SIG

Nouvelles demandes

Tendances du marché

■ **Décentralisation.** Correspond au bénéfice apporté par la distribution des architectures IT et SI en termes de résistance aux pannes, élasticité face aux pics de demande et à l'adaptation des pratiques à la décentralisation des administrations sur les régions où nous intervenons. Dans le cadre de technologies de type blockchain, cela permet d'automatiser des processus complexes inter administrations et vis à vis de tiers sans dépendre techniquement d'une administration et d'une architecture centrale. Cela rend également le système plus résilient en cas de connectivité fluctuante (intéressant dans les contextes ruraux).

■ **Souveraineté.** Les administrations souhaitent disposer du contrôle de bout en bout des composants du systèmes d'information, des technologies et des données. Ceci inclut notamment : la localisation des infrastructures, la diffusion des données, le développement des fonctionnalités, les services, la cybersécurité, le support et la maintenance, les évolutions technologiques, l'autonomie de résilience en cas de pannes, la prise en compte des standards locaux, le découplage vis à vis des acteurs technologiques multinationaux et le recours aux opérateurs nationaux.

■ **Interopérabilité.** Les environnements où nous intervenons dans le cadre de transformations digitales des administrations sont amenés à interagir avec d'autres systèmes. Il est impératif que notre offre soit capable de s'intégrer dans un écosystème applicatif existant et de fonctionner en échangeant des données et en mobilisant des traitements complémentaires de manière transparente pour l'utilisateur. Exemple dans le foncier urbain : systèmes de paiement électronique, identité numérique, enregistrements fonciers, systèmes d'archivage, diverses applications legacy, bases de données diverses (carto nationale, recensement, ...

■ **Scale up / Scale down.** Un même SI doit être capable de répondre à différents projets, avec un scope technique et des volumes de charge très différents, vers le haut et vers le bas, sans nécessité de modifier son architecture. On ne doit pas ou (peu) redévelopper le noyau du SI, il doit être adapté à un large éventail de périmètres techniques. Le coût marginal doit être linéaire (cad le coût du SI à 50% de scope = 50% du SI à scope complet).

- Inclusivité. TBD
- Sécurité. TBD
- Transformation digitale. TBD
- Fiscalité foncière. TBD
- Évaluation foncière. TBD
- IA. TBD

Offre de services

- Blockchain. TBD
 - Identité digitale
 - e-services
 - Signature électronique
 - Applications mobiles
 - Cloud - SOA - EverythingaaS
 - Transfert de compétence de bout en bout
- Et bien d'autres...Compléter avec les tendances non techniques (voir aussi le chapitre conjoncture)

Quelle offre pour répondre à ces demandes ? Voir liste d'axes d'analyse à reprendre du chapitre géodésie

ANNEXES

Principaux Fournisseurs Mondiaux de Systèmes d'Information Foncière – d'après Claude AI !



TABLEAU GLOBAL DES FOURNISSEURS SIF

CATÉGORIE A : GRANDS INTÉGRATEURS GLOBAUX

Fournisseur	Pays d'Origine	Chiffre d'Affaires Annuel SIF	CA Total Entreprise	Pays/Projets Réalisés	Spécialités SIF
Esri	 USA	\$800M - 1,2 Md	~\$2,1 Mds (2023)	120+ pays: • USA (tous États) • Canada (provinces) • Australie (cadastre national) • Nouvelle-Zélande • UK, Pays-Bas, Danemark • Singapour, Malaisie • Afrique du Sud, Kenya • Arabie Saoudite, UAE • Brésil, Chili, Colombie • 50+ pays additionnels	• Leader mondial SIG • ArcGIS platform • Parcel Fabric • Solutions cadastre • Cloud & on-premise • Formation extensive
Trimble	 USA	\$600 - 850M	~\$3,8 Mds (2023)	80+ pays: • USA (cadastre, évaluation) • Canada • Australie, Nouvelle-Zélande • UK, Irlande, Pays-Bas •	• Hardware GNSS/GPS • Cadastre & évaluation • Agriculture de précision • BIM-GIS integration • Trimble Locus (SaaS) •

Fournisseur	Pays d'Origine	Chiffre d'Affaires Annuel SIF	CA Total Entreprise	Pays/Projets Réalisés	Spécialités SIF
Oracle (Land Records)	 USA	\$450 - 650M	~\$50 Mds total	Scandinavie (Suède, Norvège) • Allemagne, Autriche • Singapour, Japon • Afrique du Sud • Amérique latine (multiples) 60+ pays: • USA (nombreux États) • Canada • UK (HM Land Registry) • Irlande • Scandinavie • Australie • Moyen-Orient (Arabie, UAE) • Singapour • Amérique latine 40+ pays: • Canada (fédéral + provinces) • UK (cadastre, évaluation) • Scandinavie (Norvège, Finlande) • Pays-Bas • Australie • USA (États) • Moyen-	• Base données entreprise • Oracle Spatial • E-government suite • Cloud infrastructure • Haute sécurité
CGI (Conseillers en Gestion et Informatique)	 Canada	\$400 - 600M	~\$14 Mds (2023)	Scandinavie (Norvège, Finlande) • Pays-Bas • Australie • USA (États) • Moyen-	• Intégrateur gouvernemental • Solutions sur-mesure • Gestion projets complexes • Maintenance long terme

Fournisseur	Pays d'Origine	Chiffre d'Affaires Annuel SIF	CA Total Entreprise	Pays/Projets Réalisés	Spécialités SIF
NEC Corporation	 Japon	\$350 500M	-	~\$25 Mds total	Orient • Caraïbes 35+ pays: • Japon (national) • Singapour • Thaïlande, Philippines • Malaisie, Indonésie • Myanmar • Inde (projets pilotes) • Moyen-Orient • Afrique (Égypte, Kenya) 90+ pays: • Suisse, Allemagne, Autriche • Europe (large couverture) • USA, Canada • Brésil, Argentine • Chine, Inde • Australie • Moyen-Orient • Afrique (multiples)
Leica Geosystems (Hexagon)	 Suisse	\$320 480M	-	~\$5,4 Mds (Hexagon)	• Systèmes gouvernementaux • Biométrie & sécurité • Smart cities • IA et reconnaissance • Infrastructure IT
Wipro	 Inde	\$280 420M	-	~\$11 Mds (2023)	30+ pays: • Inde (nombreux États) • USA • UK • Moyen-Orient (UAE, Arabie) • Équipements topographiques • Stations totales • GNSS haute précision • Scanners laser • Logiciels traitement • Outsourcing IT • Développement sur-mesure • Maintenance applicative • Coût compétitif • Nearshore/offshore

Fournisseur	Pays d'Origine	Chiffre d'Affaires Annuel SIF	CA Total Entreprise	Pays/Projets Réalisés	Spécialités SIF
Infosys	 Inde	\$250 - 380M	~\$18 Mds (2023)	• Afrique (Kenya, Nigeria) • Asie du Sud-Est • Australie	• Transformation digitale • Cloud migration • IA et analytics • Blockchain pilotes • Consulting stratégique
				28+ pays: • Inde (projets État) • USA • UK, Europe • Moyen-Orient • Australie • Singapour • Afrique du Sud	
Tata Consultancy Services (TCS)	 Inde	\$240 - 360M	~\$27 Mds (2023)	32+ pays: • Inde (large déploiement) • UK • USA • Scandinavie • Moyen-Orient • Australie • Afrique • Amérique latine	• Intégration systèmes • Maintenance applicative • BPO (Business Process) • Analytics & IA • Coûts compétitifs

CATÉGORIE B : SPÉCIALISTES CADASTRE & FONCIER

Fournisseur	Pays d'Origine	CA Annuel SIF	CA Total	Pays/Projets	Spécialités
CoreLogic	 USA	\$420 - 580M	~\$2,1 Mds (2023)	10+ pays: • USA (leader marché) • Canada • Australie (forte)	• Évaluation foncière de masse • Données propriété • Analytics immobilier • Gestion taxe foncière

Fournisseur	Pays d'Origine	CA Annuel SIF	CA Total	Pays/Projets	Spécialités
Thomson Reuters (Elite)	 Canada	\$320 - 450M	Div. de \$6,6 Mds	présence) • Nouvelle-Zélande • UK (données propriété) • Singapour	• MLS integration • SaaS platform
				15+ pays: • USA • Canada (large) • UK • Australie • Irlande • Pays-Bas • Scandinavie	• Recherche titres • Due diligence foncière • Bases données juridiques • Workflow notaires/avocats • Compliance réglementaire
Kadaster International	 Pays-Bas	\$180 - 280M	~\$450 M total	40+ pays (conseil & projets): • Pays-Bas (opérateur national) • Afrique: Rwanda, Ghana, Éthiopie, Kenya, Somaliland, Mozambique • Asie: Indonésie, Philippines, Myanmar • Moyen-Orient: Irak, Kurdistan • Balkans: Kosovo, Macédoine • Amérique latine: Bolivie, Pérou	• Expertise gouvernementale • Cadastre national • Consulting institutionnel • Formation cadres • Standards internationaux • Not-for-profit approach

Fournisseur	Pays d'Origine	CA Annuel SIF	CA Total	Pays/Projets	Spécialités
Land Equity International	 USA	\$80 - 150M	~\$150M	35+ pays (focus pays en dév.): • Afrique: Rwanda, Liberia, Zambie, Mozambique, Tanzanie, Ouganda • Asie: Philippines, Timor-Leste, Myanmar • Amérique latine: Honduras, Pérou • Projets Banque Mondiale	• Tenure sécurisation • Cadastre communautaire • STDM (Social Tenure) • Médiation conflits • Genre et droits femmes • Projets bailleurs
Landmapp (ex-Landfolio)	 Suède	\$45 - 85M	~\$90M	25+ pays: • Scandinavie: Suède, Norvège, Danemark • Afrique: Kenya, Tanzanie, Ghana, Rwanda, Lesotho • Asie: Philippines, Népal • Amérique latine: Pérou, Colombie • Pacifique: Samoa, Vanuatu	• Cloud-native SaaS • Mobile-first • Cartographie participative • Low-cost pour pays en dév. • Open source friendly • STDM integration
CSS (Computer)	 Suriname	\$15 - 35M	~\$40M	12+ pays (Caraïbes + Afrique): • Caraïbes:	• Systèmes fiscaux • Cadastre municipal • Petits pays focus • Support

Fournisseur	Pays d'Origine	CA Annuel SIF	CA Total	Pays/Projets	Spécialités
Services Suriname)				Suriname, Guyana, Trinidad, Jamaïque, Barbade • Afrique: Ghana, Sierra Leone, Liberia	francophone/anglophone • Coûts adaptés

CATÉGORIE C : INNOVATEURS TECHNOLOGIQUES

Fournisseur	Pays d'Origine	CA Annuel SIF	CA Total	Pays/Projets	Spécialités
Bitfury (Exonum Blockchain)	 Pays-Bas (origine )	\$85 - 140M	~\$500M total	8 pays (blockchain foncier): • Géorgie (national - référence) • Ukraine (en pause - guerre) • Kazakhstan • Équateur (pilote) • UAE (en discussion) • Autres pilotes confidentiels	• Blockchain permissioned • Registre foncier immuable • Smart contracts • API integration • Haute sécurité • Scalabilité éprouvée
Medici Land Governance	 USA	\$50 - 95M	~\$100M	6 pays (projets actifs): • Rwanda (11M+ parcelles) • Kenya (pilotes) • Zambie • Mexique (États) • Honduras • Mozambique (en cours)	• Blockchain foncier • Mobile data collection • Cadastre accéléré • Droits communautaires • Impact social • Partenariats gouvernementaux

Fournisseur	Pays d'Origine	CA Annuel SIF	CA Total	Pays/Projets	Spécialités
ChromaWay	 Suède	\$25 55M	-	~\$60M	4 pays (pilotes blockchain): • Suède (Lantmäteriet - pilote) • Inde (Andhra Pradesh, Telangana) • Bulgarie (registre entreprises) • UAE (discussions) • Relational blockchain • Smart contracts avancés • Postchain platform • Transaction immobilière complète • R&D poussée
Seso Global	 USA	\$18 40M	-	~\$45M	15+ pays (focus Afrique): • Ghana, Nigeria • Kenya, Tanzanie • Ouganda, Rwanda • Zambie, Zimbabwe • Afrique du Sud • Inde (pilotes) • Mobile mapping • Satellite + drones • Machine learning • Tenure informel • Faible coût • Collecte rapide
Landesa (conseil tech) +	 USA	\$15 30M	-	~\$35M (ONG)	50+ pays (advocacy + projets): • Inde (droits femmes) • Chine (conseil historique) • Myanmar • Afrique: multiples pays • Asie du Sud-Est: Vietnam, Laos, Cambodge • Droits fonciers pauvres • Genre et inclusion • Réforme politique • Solutions technologiques • Recherche académique • ONG à impact

CATÉGORIE D : FOURNISSEURS RÉGIONAUX MAJEURS

19. AFRIQUE

Fournisseur	Pays	CA Annuel SIF	Pays Couverts	Spécialités
Khato Civils (Pty) Ltd	 Afrique du Sud	\$35 - 65M	• Afrique du Sud • Botswana, Namibie • Lesotho, Eswatini • Zambie, Zimbabwe • Mozambique • Malawi	• Arpentage cadastral • SIG municipal • Ingénierie civile • Planification urbaine • Formation technique • SADC region leader
Survey & Mapping Nigeria Ltd	 Nigeria	\$28 - 50M	• Nigeria (36 États) • Ghana • Cameroun • Bénin, Togo	• Cadastre urbain • Cartographie topographique • Drones et LiDAR • Formation surveyors • Anglophone West Africa
Survey of Kenya (SOK)	 Kenya	\$15 - 30M	• Kenya (national) • Ouganda, Tanzanie (support) • Somaliland (projets)	• Opérateur gouvernemental • Cadastre rural/urbain • Réseau géodésique • Formation régionale • East Africa influence
AfriGIS	 Afrique du Sud	\$20 - 42M	• Afrique du Sud • Namibie, Botswana • Lesotho • Expansion Afrique australe	• Géocodage adresses • Données cartographiques • Location intelligence • APIs géospatiales • Secteur privé focus

20. ASIE-PACIFIQUE

Fournisseur	Pays	CA Annuel SIF	Pays Couverts	Spécialités
China Siwei Surveying and Mapping	 Chine	\$450 - 680M	• Chine (national) • Pakistan (CPEC) • Sri Lanka • Afrique (infrastructures) • Asie centrale • Amérique latine (projets)	• Cadastre national chinois • Belt & Road Initiative • Satellite remote sensing • LiDAR et drones • Projets massifs • Prix compétitifs
Survey of India	 Inde	\$180 - 320M	• Inde (national) • Népal, Bhoutan (coopération) • Bangladesh (projets) • Sri Lanka	• Opérateur gouvernemental • Cadastre rural (SVAMITVA) • Cartographie nationale • Formation extensive • Digital India initiatives
PT Surveyor Indonesia	 Indonésie	\$85 - 150M	• Indonésie (17,000 îles) • Timor-Leste • Malaisie (projets) • Philippines	• Cadastre insulaire • Cartographie marine • Plantation mapping • ASEAN experience • Multilingual teams
Land Information New Zealand (LINZ)	 Nouvelle-Zélande	\$120 - 180M	• Nouvelle-Zélande (national) • Pacifique: Samoa, Tonga, Fidji, Vanuatu, Salomon, Cook • Timor-Leste (assistance) • Consulting Asie du Sud-Est	• Cadastre Torrens moderne • Open data leader • Pacific support program • Standards internationaux • Best practice reference

21. 🌐 AMÉRIQUE LATINE

Fournisseur	Pays	CA Annuel SIF	Pays Couverts	Spécialités
INCIGE (Instituto Chileno de Geomática)	 Chili	\$42 - 78M	• Chili (national) • Pérou • Bolivie • Argentine • Équateur • Paraguay	• Cadastre andin • Mining cadastre • Projets transfrontaliers • Formation technique • Spanish-speaking LatAm
IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi)	 Colombie	\$95 - 160M	• Colombie (national) • Consultations: Amérique centrale, Caraïbes • Projets OEA (Organisation États Américains)	• Cadastre multipropósito • Post-conflict land restitution • Cartographie Amazonie • Standards régionaux • Gouvernemental
INEGI (Instituto Nacional)	 Mexique	\$180 - 290M	• Mexique (national) • Amérique centrale (formation) • Caraïbes (coopération technique)	• Cadastre national Mexique • Statistiques géospaciales • Infrastructure géodésique • Open data pionnier • Regional leadership

22. 🇪🇺 EUROPE

Fournisseur	Pays	CA Annuel SIF	Pays Couverts	Spécialités
Geoportail (IGN France)	 France	\$220 - 340M	• France (national) • Afrique francophone: Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, Bénin, Togo, Cameroun, Gabon, RDC • Madagascar, Comores • Maghreb (Maroc, Tunisie) • Liban, Haïti	• Cadastre français (PCI) • Coopération francophonie • Formation cadres africains • Standards topographiques • AFD

Fournisseur	Pays	CA Annuel SIF	Pays Couverts	Spécialités
SwissTopo (Office fédéral)	 Suisse	\$85 - 140M	• Suisse (cantonal) • Consulting international (multiples pays) • Standards ISO/TC211 • Formation technique	partnerships • Expertise coloniale historique • Cadastre de précision • Modèles 3D avancés • Open government data • Standards INTERLIS • Alpine topography expert • Cartographie nationale • Open data pionnier • APIs géospatiales • Innovation R&D • Commercial arm active
Ordnance Survey (UK)	 UK	\$180 - 280M	• UK (national) • Commonwealth (consulting) • Projets internationaux ponctuels	

CATÉGORIE E : FOURNISSEURS OPEN SOURCE & COMMUNAUTAIRES

Fournisseur/Projet	Type	CA/Budget Annuel	Pays d'Utilisation	Spécialités
QGIS (Open Source Geospatial Foundation)	 Communauté open source	\$5-10M (donations)	Mondial - 150+ pays: • Adopté massivement en développement • Gouvernements: Inde, Brésil, Afrique du Sud, Philippines • Alternative gratuite ArcGIS	• SIG desktop gratuit • Extensions infinies • PostGIS integration • Standards OGC • Communauté active • Formation abondante

Fournisseur/Projet	Type	CA/Budget Annuel	Pays d'Utilisation	Spécialités
GeoServer MapServer	/  Open source	Gratuit (support payant: \$2-8M)	- Universitaire global Mondial - 100+ pays: - Serveurs cartographiques standards - Gouvernements multiples - ONG et académique	- Serveur carto open - WMS/WFS standards - Performance élevée - Gratuit et flexible
OpenStreetMap Foundation	 Communauté	\$3-6M (donations)	Mondial utilisation universelle: - Cartographie collaborative - HOT (Humanitarian OSM) catastrophes - Gouvernements (complément)	- Cartographie ouverte - Communauté mondiale - Données libres - Crises humanitaires - Mobile mapping
STDM Tenure Model) (Social Domain	 UN-Habitat / GLTN	\$2-4M (projets)	40+ pays (focus tenure informelle): - Afrique: Kenya, Ouganda, Ghana, Nigeria, Zambie - Asie: Philippines, Népal, Afghanistan - Amérique latine: Colombie, Brésil - Pacifique: Samoa, Fidji	- Tenure informelle - Droits communautaires - Extension QGIS - Pro-poor focus - ONG-friendly - Gratuit
GeoNode	 Open source	\$1-3M (support)	60+ pays: - Afrique: multiples - Amérique latine: plusieurs - Asie: Philippines,	- SDI open source - Portail géospatial - Métadonnées - Catalogage

Fournisseur/Projet	Type	CA/Budget Annuel	Pays d'Utilisation	Spécialités
			Indonésie • Infrastructure données spatiales	• Django/Python • OGC compliant

ANALYSE COMPARATIVE

Parts de Marché Mondial (Estimations 2024)

Catégorie	Part Marché Global	Volume Annuel
Grands intégrateurs (Top 10)	42-48%	\$6,8 - 10,2 Mds
Spécialistes cadastre	18-22%	\$2,9 - 4,7 Mds
Innovateurs tech (blockchain, AI)	3-5%	\$480 - 1,1 Md
Fournisseurs régionaux	22-28%	\$3,5 - 6,0 Mds
Open source (support commercial)	3-5%	\$480 - 1,1 Md
Consulting pur (pas implémentation)	5-8%	\$800M - 1,7 Md

Marché total: ~\$15,8 - 21,5 milliards USD/an

Répartition Géographique des Fournisseurs

Région d'Origine	Nombre de Fournisseurs Majeurs	Domination Marchés
Amérique du Nord	35-40%	USA/Canada (45% marché mondial)
Europe	25-30%	Europe + anciennes colonies (25% marché)
Asie	20-25%	Asie-Pacifique (22% marché)
Afrique	5-8%	Afrique (8% marché, croissance forte)
Amérique Latine	5-7%	Amérique latine (7% marché)
Moyen-Orient	3-5%	Moyen-Orient (5% marché)

POSITIONNEMENT PAR TYPE DE PROJET

Projets Nationaux (Budget > \$50M)

Leaders:

1. Esri + intégrateur local
2. Oracle + NEC/CGI
3. Trimble + partenaire
4. TCS/Wipro/Infosys (low-cost)
5. China Siwei (Belt & Road)

Avantages:

- Expérience projets massifs
 - Support global
 - Références multiples
 - Capacité scaling
-

Projets Municipaux/Régionaux (\$5-50M)

Leaders:

1. Fournisseurs régionaux locaux
2. Kadaster International (consulting)
3. Landmapp/Seso (SaaS moderne)
4. CoreLogic (évaluation)
5. Solutions open source (QGIS + support)

Avantages:

- Meilleur rapport qualité/prix
 - Proximité culturelle
 - Flexibilité
 - Support réactif
-

Projets Communautaires/ONG (< \$5M)

Leaders:

1. Land Equity International
2. Landesa
3. STDM (UN-Habitat)
4. Seso Global
5. Landmapp (version basic)

Avantages:

- Approche participative
 - Focus droits vulnérables
 - Mobile-first
 - Coûts très bas
 - Orientation impact social
-

Projets Blockchain Innovants

Leaders:

1. Bitfury (Exonum) - Production éprouvée
2. Medici Land Governance - Impact scale
3. ChromaWay - R&D avancée
4. Hyperledger Fabric (open source + intégrateurs)

Avantages:

- Innovation technologique
 - Transparence
 - Sécurité renforcée
 - Cas d'usage prouvés
-



CRITÈRES DE SÉLECTION PAR CONTEXTE

Pays Développés (Europe, Amérique du Nord, Océanie)

Critères prioritaires:

1. ☒ Conformité réglementaire stricte (RGPD, etc.)
2. ☒ Interopérabilité systèmes existants
3. ☒ Support et maintenance long terme
4. ☒ Innovation et R&D
5. ☒ Références secteur public

Fournisseurs recommandés:

- Esri (si budget permet)
 - Oracle (grandes administrations)
 - CoreLogic (évaluation)
 - Trimble (hardware + software)
 - Solutions nationales (IGN, SwissTopo, LINZ)
-

Pays en Développement (Afrique, Asie, Amérique Latine)

Critères prioritaires:

1. ☒ Rapport qualité/prix optimal
2. ☒ Support formation/renforcement capacités
3. ☒ Solutions mobiles (connectivité limitée)
4. ☒ Multilinguisme
5. ☒ Expérience contexte similaire

Fournisseurs recommandés:

- Kadaster International (expertise technique)
 - Land Equity International (communautaire)
 - Landmapp (SaaS moderne low-cost)
 - Wipro/TCS/Infosys (développement sur-mesure)
 - QGIS + support local (ultra low-cost)
 - Fournisseurs régionaux (proximité)
-

Petits États Insulaires

Critères prioritaires:

1. ☒ Solutions cloud (pas d'infrastructure locale)
2. ☒ Résilience catastrophes naturelles

3.  Support petite équipe
4.  Coûts modérés
5.  Expérience îles

Fournisseurs recommandés:

- Land Information New Zealand (Pacific expertise)
- Landmapp (SaaS, utilisé Samoa, Vanuatu)
- Solutions cloud (Esri ArcGIS Online)
- CSS Suriname (Caraïbes)



TABLEAU COMPARATIF : COÛT PAR TYPE DE FOURNISSEUR

Estimation Coûts pour Projet National Type (10M habitants)

Type Fournisseur	Coût Total Projet	Coût Annuel Maintenance	Délai Implémentation	Risque
Top Tier (Esri, Oracle, Trimble)	\$35 - 80M	\$7 - 16M (20% initial)	3-5 ans	Faible
Intégrateurs indiens (TCS, Wipro)	\$15 - 35M	\$3 - 7M	2-4 ans	Moyen
Spécialistes régionaux	\$12 - 28M	\$2,4 - 5,6M	2-4 ans	Moyen
Solutions open source + support	\$5 - 15M	\$1 - 3M	2-3 ans	Moyen-Élevé
Fournisseurs chinois (CPEC)	\$10 - 25M	\$2 - 5M	1,5-3 ans	Variable
SaaS modernes (Landmapp, etc.)	\$3 - 10M	\$600K - 2M (abonnement)	1-2 ans	Moyen

Note: Coûts incluent logiciels, hardware, formation, consulting, mais pas collecte données terrain.

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE - CARTE DES FORCES

Dominance Régionale

Région	Fournisseurs Dominants	Part de Marché Régionale
Amérique du Nord	Esri (40%), CoreLogic (25%), Trimble (15%), Oracle (10%)	Top 4 = 90%
Europe de l'Ouest	Esri (30%), Kadaster (15%), nationaux (25%), Oracle (10%)	Fragmenté
Europe de l'Est	Oracle (20%), NEC (15%), intégrateurs locaux (30%)	Fragmenté
Afrique anglophone	Kadaster (20%), Land Equity (15%), Esri (15%), Khato Civils (10%)	Émergent
Afrique francophone	IGN France (25%), Kadaster (15%), Esri (15%)	Tradition française
Asie du Sud	Wipro/TCS/Infosys (50%), NEC (15%), Esri (10%)	Domination indienne
Asie du Sud-Est	NEC (25%), intégrateurs locaux (30%), Esri (15%)	Japonais + locaux
Chine	China Siwei (60%), nationaux (30%), Esri (5%)	Quasi-monopole local
Amérique Latine	Esri (25%), nationaux (35%), TCS/Wipro (15%)	Mix global/régional
Moyen-Orient	Oracle (20%), NEC (20%), Esri (15%), Wipro (10%)	Compétitif
Océanie	Esri (35%), Trimble (20%), LINZ (15%), CoreLogic (10%)	Concentration

TENDANCES & NOUVEAUX ENTRANTS

Montée en Puissance 2020-2024

Nouveau Joueur	Type	Croissance Annuelle	Innovation Clé
Medici Land Governance	Blockchain	+120%	Scale Rwanda (11M+ parcelles)
Seso Global	Mobile/IA	+85%	ML pour tenure informelle

Nouveau Joueur	Type	Croissance Annuelle	Innovation Clé
Landmapp	SaaS	+65%	Cloud-native, low-cost
Locana Saoudite) (Arabie	GovTech	+55%	Smart cities MENA
FlyPix.ai	Drones/IA	+90%	Cartographie automatisée IA
Terraformation	Remote sensing	+75%	Satellite analytics

Fournisseurs en Déclin

Fournisseur	Raison Déclin	Perte de Marché
Intergraph (Hexagon)	Consolidation, moins visible	-15% (5 ans)
Bentley Systems	Focus infrastructure > foncier	-10%
Systèmes propriétaires legacy	Obsolescence	-20-30%

INFORMATION CONTACT (Sélection)

Top 5 Pour Contact Direct

Fournisseur	Site Web	Email Contact Projets	Bureaux Principaux
Esri	esri.com	land-solutions@esri.com	Redlands CA (HQ), bureaux 100+ pays
Kadaster International	kadaster.com/international	international@kadaster.nl	Apeldoorn (NL), bureaux projets multiples
Land Equity International	landequity.net	info@landequity.net	Washington DC, bureaux terrain pays projets
Trimble	trimble.com/land-administration	land-admin@trimble.com	Sunnyvale CA, distributeurs mondiaux

Fournisseur	Site Web	Email Contact Projets	Bureaux Principaux
Medici Land Governance	mlgov.org	info@mlgov.org	Austin TX, présence Rwanda/Kenya

MODÈLES DE FINANCEMENT & PARTENARIATS

Comment les Projets Sont Financés

Modèle	Fournisseurs Typiques	Avantages Pays	Risques
Financement bailleurs (BM, UE, AFD)	Kadaster, Land Equity, nationaux	Coût minimal/nul pour pays, expertise	Dépendance bailleurs, délais
Prêts concessionnels	Grands intégrateurs (Esri, Oracle, NEC)	Technologie premium, remboursement long terme	Dettes souveraines
PPP (Partenariat Public-Privé)	CoreLogic, cadastres commerciaux	Pas d'investissement initial	Revenus fiscaux partagés long terme
Aide bilatérale	Fournisseurs pays donateurs (IGN France, Kadaster NL)	Lien politique, transfert expertise	Conditionnalités
Budget national	Tout fournisseur	Indépendance totale	Capacité budgétaire requise
Modèle SaaS	Landmapp, solutions cloud	Paiement étalé, pas CAPEX	Abonnement perpétuel

ORGANISMES DE CONSEIL INDÉPENDANTS

Pour Sélection de Fournisseurs

Organisme	Spécialité	Services	Contact
UN-GGIM (UN Geospatial)	Standards, bonnes pratiques	Guidance gratuite, networking	ggim@un.org
FIG (Fédération Internationale Géomètres)	Expertise technique cadastre	Consulting, formation	fig@fig.net
GLTN (Global Land Tool Network)	Tenure pro-poor	Assistance technique, STDM	gltn@unhabitat.org
Land Portal Foundation	Information foncière	Base données projets/fournisseurs	info@landportal.org
World Bank Land Team	Projets financés BM	Accompagnement projets	landpolicy@worldbank.org

✓ RECOMMANDATIONS FINALES

Selon Budget et Contexte

Budget < \$10M (Petit pays / Municipal):

- ✓ Landmapp (SaaS)
- ✓ QGIS + consultant local
- ✓ Fournisseur régional
- ✓ STDM (communautaire)

Budget \$10-50M (Pays moyen, Région):

- ✓ Kadaster International (expertise)
- ✓ Wipro/TCS (sur-mesure abordable)
- ✓ Esri (si financement bailleurs)
- ✓ Mix: Open source + commercial

Budget > \$50M (National, Pays grand):

- ✓ Esri + intégrateur
- ✓ Oracle + NEC/CGI
- ✓ Trimble (hardware + software)
- ✓ Consortium (plusieurs fournisseurs)

Innovation/Blockchain:

-  Medici Land Governance (scale éprouvé)
 -  Bitfury (si expertise blockchain locale)
 -  ChromaWay (R&D avancée)
 -  Pilote d'abord, puis scale
-



SOURCES

Données financières:

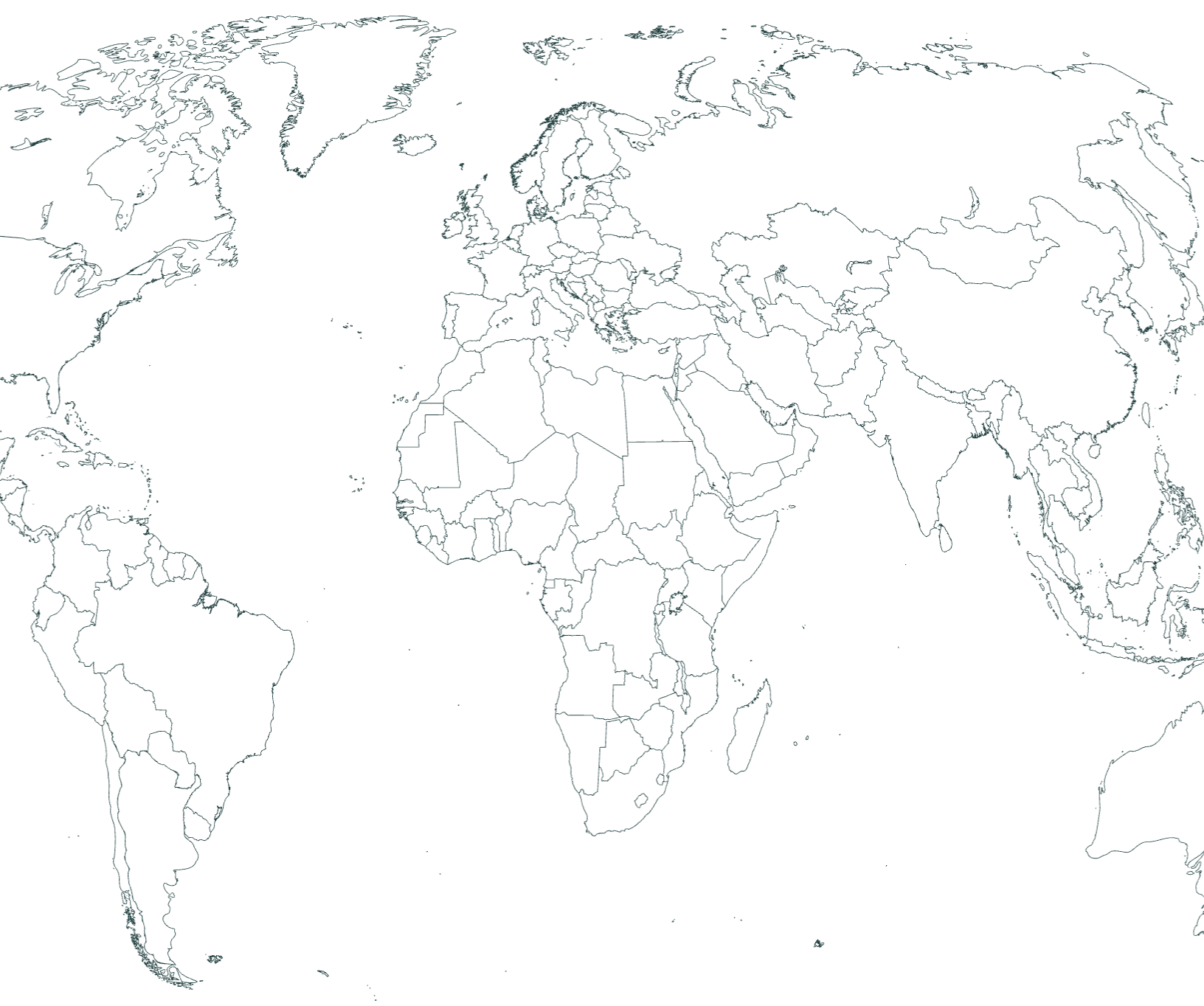
- Rapports annuels entreprises cotées (Esri, Trimble, Oracle, Hexagon, etc.)
- Appels d'offres publics internationaux (UNGM, TED, etc.)
- Bases de données projets Banque Mondiale
- Publications sectorielles (GIM International, GeoInformatics)

Projets & références:

- Sites web fournisseurs (case studies)
- Conférences sectorielles (FIG Congress, GSIDI, Esri UC)
- Publications UN-Habitat, Banque Mondiale
- Interviews secteur & experts

Estimations marché:

- Rapports MarketsandMarkets, Grand View Research
- Analyses consultants (Gartner, IDC pour certains segments)
- Croisement sources multiples



ign fi
• • •